REPUBLIQUE DU CAMEROUN

* * * * *

Paix – Travail - Patrie

* * * * *

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

* * * * *

Université de Yaoundé I

* * * * *

Institut Universitaire Saint Jean

REPUBLIC OF CAMEROON

* * * * *

Peace-Work-Fatherland

* * * * *

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION

* * * * *

University of Yaounde I

* * * * *

Saint Jean University Institute

RAPPORT DE STAGE ACADEMIQUE

CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT D'UN MODULE DE GESTION DE PRODCUTION POUR UNE ENTREPRISE AGROALIMENTAIRE : Cas de NTFOODS SARL.

Stage effectué du **13 Avril** au **16 Juillet 2026** à NTFOODS SARL.

En vue d'obtenir une Licence Professionnelle en Conception et Développement d'Application pour l'Economie Numérique.

Rédigé et présenté par :

KUETE ZIKEM STEPHANE.

Etudiant en 3ème année.

Sous l'encadrement :

Académique de :

Mr TAPIGUE Delphin,
Directeur Académique/ Ingénieur Généraliste PrepaVogt .

Professionnel de :

Dr NYAMEN Thierry
Directeur Général de NTFOODS SARL.

Année Académique

2025-2026

DEDICACE



A

MA

FAMILLE.







REMERCIEMENTS

C'est avec une profonde gratitude que je souhaite exprimer mes remerciements à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à l'aboutissement de ce travail.

Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement le Père Jean Hervé, Directeur de Saint Jean Ingénieur (SJI), pour son soutien indéfectible ainsi que pour les moyens mis à ma disposition, qui ont permis à mes deux premières années d'études de se dérouler dans les meilleures conditions.

J'adresse également mes sincères remerciements à **M. EKOTTO Herman Responsable** du campus de Saint Jean ETOK-KOSS, pour son accompagnement, sa disponibilité et son engagement en faveur de la réussite des étudiants tout au long de leur parcours académique.

Mes remerciements se dirigent également vers toute l'équipe de l'entreprise NTFOODS SARL, qui m'a accueilli pendant trois mois. Je suis particulièrement reconnaissant envers le Directeur Général de NTFOODS SARL, **Dr. NYAMEN Thierry**, qui m'a offert l'opportunité d'effectuer mon stage au sein de son entreprise. Ma reconnaissance va également à l'ensemble du personnel de NTFOODS SARL pour son accueil, sa collaboration et sa contribution à la réussite de ce stage.

J'exprime une gratitude toute particulière à **M. TAPIGUE Delphin** mon encadreur de stage académique, pour son accompagnement constant, sa disponibilité, ses précieux conseils, son sens du partage et la confiance qu'il/elle m'a accordée tout au long de cette expérience professionnelle. Son encadrement et ses orientations ont largement contribué à la réalisation de ce travail et à l'enrichissement de mes compétences.

Un grand merci à nos professeurs de l'université pour leurs précieux enseignements, leurs conseils avisés et les connaissances qu'ils m'ont transmises, lesquelles m'ont permis d'acquérir les bases nécessaires à la réalisation de ce travail.

Enfin, je souhaite exprimer toute ma reconnaissance à mes camarades, à ma famille ainsi qu'à mon entourage pour leur soutien indéfectible, leurs encouragements et leur présence tout au long de cette période.

SOMMAIRE

DEDICACE 1
REMERCIEMENTS 2
SOMMAIRE 3
LISTE DES TABLEAUX 5
LISTE DES FIGURES 6
LISTE DES ABREVIATIONS 7
AVANT-PROPOS 8
INTRODUCTION GENERALE 9
CHAPITRE 1 : 11
PRESENTATION DE L'ENTREPRISE ET DEROULEMENT DU STAGE. 11
INTRODUCTION 12
I- PRESENTATION DE NTFOODS SARL 13
II- DEROULEMENT DU STAGE 19
CONCLUSION 21
CHAPITRE 2 : 22
CONTEXTE ET ANALYSE DU PROBLEME. 22
INTRODUCTION 23
I- CONTEXTE DE L'ETUDE 24
II- ANALYSE DE L'EXISTANT 25
III- SYNTHESE ET CHOIX STRATEGIQUE 27
IV- OBJECTIFS DU PROJET 29
CONCLUSION 31
CHAPITRE 3 : 32
CONCEPTION ET IMPLÉMENTATION DU MODULE PRODUCTION 32
INTRODUCTION 33
I- PRESENTATION DE LA SOLUTION 34
II- BESOINS FONCTIONNELS ET NON FONCTIONNELS 36
III- METHODOLOGIE ET ARCHITECTURE 38
IV- MODELISAITON UML 41
V- ARCHITECTURE DETAILLEE DU MODULE Production 4
VI- CHOIX TECHNOLOGIQUES 6
VII- Quelques Interfaces 8
CONCLUSION 11
CONCLUSION GENERALE 12
REFERENCES WEBOGRAPHIQUES 14
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 15
ANNEXES 16

A. Tableau récapitulatif des tâches effectuées 16
B. Fiche signalétique de l'entreprise 17
TABLE DES MATIERES 53

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Récapitulatif des tâches effectuées..... 19
Tableau 3: Tableau récapitulatif des tâches effectuées..... 16

LISTE DES FIGURES

Figure 1: Organigramme de NTFOODS SARL 17
Figure 2:Methodologie Scrum 30
Figure 3/ Sous Système BROYAGE 42
Figure 4: Sous Système DOSAGE 43
Figure 5: Sous Système de Conditionnement 44
Figure 6:Sous Système Production 45
Figure 7:Diagrammes de classes 1
Figure 8: Diagrammes de séquence 1
Figure 9: Validation du bon de commande par le chef de production 3
Figure 10: Dashboard Agent Production 8
Figure 11: Dashboard Responsable Salle Ajustement du plan 9
Figure 12:Dashboard Chef Machiniste / Objectif Machiniste 9
Figure 13: Dashboard Agent Doseur / Plan Production 10
Figure 14:Consultation Bon de Commande - chef production 10
Figure 15:Fiche signalétique de l'entreprise 17

LISTE DES ABREVIATIONS

- **ALN** – Alliance des Leaders Nationaux
- **CPGE** – Classe Préparatoire aux Grandes Écoles
- **DDD** – Domain Drive Design
- **HTML** – HyperText Markup Language
- **IA** – Intelligence Artificielle
- **IUSJ** – Institut Universitaire Saint Jean
- **IUSJC** – Institut Universitaire Saint Jean du Cameroun
- **MDN** – Mozilla Developer Network
- **MTN** – Mobile Telephone Network
- **MVC** – Modèle – Vue – Contrôleur
- **PHP** – Hypertext Preprocessor
- **RH** – Ressources Humaines
- **SARL** – Société à Responsabilité Limitée
- **SJI** – Saint Jean Ingénieur
- **UML** – Unified Modeling Language
- **WEB** – World Wide Web

AVANT-PROPOS

L'Institut Universitaire Saint Jean du Cameroun (IUSJC) est une université privée catholique située au cœur du continent africain. Elle est composée de 5 écoles à ce jour regroupées en 2 catégories à savoir : les écoles diplômantes (Saint Jean CPGE, Saint Jean Ingénieur et Saint Jean Management) et les Classes préparatoires tournées vers l'international (PrépaVogt et Prépa Saint Jean).

Dans le cadre de la rédaction de notre rapport, nous nous intéresserons à l'école Saint Jean Ingénieur au sein de laquelle notre formation est assurée par des professionnels. Elle comprend :

❖ **Un cycle licence professionnelle en conception et développement d'application** qui s'étale sur trois ans dont l'entrée se fait en première année et en deuxième année sur étude de dossier. Les diplômés sortants pourront intervenir sur l'ensemble des processus de développement logiciel.

❖ **Un cycle ingénieur** : qui s'étale sur une durée de 5 ans dont l'entrée est possible en première et en troisième année par concours. Il offre une formation en génie informatique, génie réseau et télécommunication, génie environnement, génie électrique et génie civil.

❖ **Un cycle Master Professionnel** : qui s'étale sur une durée de 2 ans dont l'entrée se fait sur concours. Il s'agit d'une formation en data science et en sécurité des systèmes d'informations.

L'institut met l'accent sur la formation des ingénieurs et des cadres supérieurs aptes à répondre aux besoins du marché du travail africain et international. Les programmes d'études sont rigoureux et dispensés par des enseignants qualifiés et expérimentés.

L'IUSJC met également l'accent sur le développement des compétences transversales telles que l'esprit d'analyse, la créativité, le travail en équipe et la communication. L'IUSJC est résolument tourné vers l'international. L'institut noue des partenariats avec des universités et des entreprises du monde entier afin de proposer à ses étudiants des programmes d'échanges et des doubles diplômes

INTRODUCTION GENERALE

Dans un contexte où la transformation numérique s'impose comme un levier incontournable de performance et d'efficacité, les entreprises camerounaises sont progressivement appelées à moderniser leurs systèmes de gestion pour faire face aux défis de compétitivité et de traçabilité. Saint Jean Ingénieur (SJI), soucieux de favoriser l'insertion professionnelle de ses étudiants et de valoriser l'apprentissage par la pratique, impose un stage de fin de cycle de Licence Professionnelle. Ce stage vise à confronter les étudiants à des problématiques réelles d'entreprise et à leur permettre de mobiliser les compétences acquises en formation.

C'est dans ce cadre que nous avons effectué notre stage de trois (03) mois du **13 Avril au 16 Juillet 2026** au sein de **NTFOODS SARL**, une entreprise agroalimentaire camerounaise spécialisée dans la transformation des produits locaux commercialisés sous la marque **TANTY**. Malgré sa croissance et ses nombreuses distinctions, l'entreprise fait face à des défis organisationnels majeurs : gestion manuelle de production via des fichiers Excel et documents papier, absence de traçabilité en temps réel des mouvements de transformations, et difficultés de coordination entre les différents services (production, stock, commercialisation, caisse, contrôle de gestion, comptabilité, etc…). Ces limites freinent l'efficacité opérationnelle et nuisent à la transparence.

C'est dans ce contexte que l'équipe de développement dont nous avons fait partie a été chargée de concevoir et développer une solution ERP intégrée dénommée TANTY DIGITAL, destinée à digitaliser l'ensemble du cycle opérationnel de l'entreprise, de la matière première jusqu'au la commercialisation des produits réalisés. Ce projet global couvre plusieurs modules : production, gestion des stocks, commercialisation, caisse, contrôle de gestion et comptabilité.

Notre contribution personnelle a porté sur la conception et le développement du module Production, chargé de gérer l'ensemble du processus de fabrication, depuis le Bon de Commande jusqu'à la réception des produits finis en stock. Il couvre la planification de la production, le broyage, le dosage et le mélange des matières premières, la production des produits finis, ainsi que la génération de rapports et d'indicateurs de performance. Le module garantit également la traçabilité complète des opérations et des acteurs tout au long du processus de production.

Le problème posé peut se formuler ainsi : *Comment concevoir un module de production robuste, modulaire et évolutif, intégré à une solution ERP complète, capable de planifier, suivre et contrôler l'ensemble du processus de fabrication, tout en garantissant la traçabilité des opérations, l'évaluation des performances des acteurs, la gestion des écarts de production et l'automatisation des rapports dans une entreprise agroalimentaire comme* ***NTFOODS SARL ?***

L'intérêt de ce projet réside dans le développement d'une solution adaptée aux besoins de l'entreprise, permettant d'optimiser la planification, le suivi et le pilotage de la production. Le module automatise les principales étapes du processus de fabrication, renforce la traçabilité

des opérations et fournit des indicateurs de performance fiables pour faciliter la prise de décision et l'amélioration continue.

Ce rapport présente de manière structurée l'expérience professionnelle et technique vécue au sein de NTFOODS SARL dans le cadre de ce projet, avec un accent particulier sur notre contribution au module production. Il est organisé en quatre chapitres :

- **Chapitre 1 : Présentation de l'organisation d'accueil** – description de l'entreprise NTFOODS SARL et du cadre professionnel du stage.
- **Chapitre 2 : Identification des difficultés rencontrées dans la gestion de la production**, analyse des méthodes manuelles et des solutions logicielles existantes, et justification des choix retenus pour la conception du module de production
- **Chapitre 3 : Conception et implémentation du module de production** – approche méthodologique, choix technologiques, modélisation UML, architecture modulaire

À travers ce rapport, nous mettons en lumière l'importance de la digitalisation pour une entreprise agroalimentaire en forte croissance et démontrons comment un module Production bien conçu, intégré à une solution ERP globale, peut contribuer à renforcer l'efficacité, la transparence et la compétitivité de l'entreprise.

CHAPITRE 1 :

PRESENTATION DE L'ENTREPRISE ET DEROULEMENT DU STAGE.

INTRODUCTION

Ce premier chapitre est consacré à la présentation de NTFOODS SARL, l'entreprise qui nous a accueillis pour notre stage de fin de cycle. Nous y décrivons son historique, ses activités, son organisation, ainsi que le déroulement de notre stage et les missions qui nous ont été confiées.

I- PRESENTATION DE NTFOODS SARL

1) Historique de NTFOODS SARL

N**TFOODS SARL** est une entreprise agroalimentaire créée en 2010 par **Dr. NYAMEN Thierry**. Elle est spécialisée dans la transformation des produits locaux (maïs, soja, arachides…) qu'elle commercialise de plus de 20 ans.

Les produits (TANTY) de NTFOODS sont nés 10 ans avant sa création suite au besoin du promoteur de consommer la pâte d'arachide depuis l'hexagone. Ces produits sont validés par le Centre Pasteur en 2000.

C'est ainsi que NTFOODS SARL entame son ascension pour devenir en 2022, la meilleure entreprise agroalimentaire locale.

L'entreprise a reçu d'autres prix à l'instar :

- **Du prix de l'excellence locale GUINNESS (2004)**
- **Du prix de l'entreprise citoyenne de l'année en 2006**
- **De la palme d'or du meilleur projet agroalimentaire de la part du Chef de l'Etat camerounais.**



2) Mission

Garantir aux consommateurs des produits de qualité dans le strict respect des normes et des standards d'hygiène et de biosécurité.

3) Vision

Etre le leader et une référence dans l'agroalimentaire en Afrique Centrale.

4) Valeurs

Plusieurs valeurs font la différence chez NTFOODS SARL :

- Innovation
- Satisfaction des clients
- Esprit d'équipe
- Performance

- Intégrité

5) Les produits de NTFOODS SARL

NTFOODS SARL met à la disposition de ses consommateurs quatre (04) gammes de produits diversifiées :

- TANTY Bouillie de Soja
- TANTY A Grignoter
- Ingrédients Culinaires
- TANTY CHOCO

a) TANTY Bouillie de Soja

Il s'agit des bouillies REINE pour bébé et TANTY pour adulte. Ils se présentent sous 03 formes : en sachets, en étuis et en seau. Les différentes variétés de produits REINE sont :

- REINE Arachide
- REINE Classic
- REINE Poisson
- REINE Lactée croissance





b) TANTY A Grignoter

Les A grignoter font partie des produits de NTFOODS SARL. Nous distinguons 05 variétés d'amuses gueules :

- Chips de plantains
- Caramels
- Croquettes
- Arachides enrobées



c) Ingrédients culinaires

Il s'agit entre autres de :

- Chapelure
- Farine de soja
- Huile d'arachide



d) TANTY CHOCO

Il s'agit de la pâte à tartiner au cacao disponible en seau de 2L, 5L et 10L.



6) Contexte de l'entreprise

Le contexte de NTFOODS SARL regroupe plusieurs éléments.

- **Plan de localisation**
- **Fiche signalétique de l'entreprise**
- **Les prestataires**
  - ENEO qui fournit l'électricité

- CAMTEL, le fournisseur de connexion internet

➢ **Les clients**

L'entreprise travaille en étroite collaboration avec plusieurs clients à savoir :

- Les supermarchés de la place ;
- La population locale ;
- Les commerçants grossistes ;
- La diaspora camerounaise

➢ **La position de l'entreprise par rapport à la concurrence**

L'agroalimentaire est un secteur où on rencontre beaucoup de concurrence. Face à cette concurrence, NTFOODS SARL se positionne comme un acteur majeur sur le marché agroalimentaire camerounais, offrant une gamme de produits de qualité, sains et sûrs.

Nous pouvons citer comme concurrents de NTFOODS :

- **PANZANI CAMEROUN** qui commercialise les produits BLEDINA (phosphatine) ;
- **WORLD FOOD INDUSTRY** spécialisée dans la production de chips de plantain ;

➢ **L'analyse de NTFOODS SARL**

- **Les forces et les faiblesses de l'entreprise (contexte interne)**

Facteurs	**Nature**
Forces	Communication fluide au sein de l'entreprise
	Grande accessibilité des produits de l'entreprise
	Utilisation de la méthode KAIZEN[1]
Faiblesses	Absence de partenaires commerciaux
	Faible communication entre la population et l'entreprise
	Faible présence de l'entreprise en ligne

- **Les opportunités et les menaces (contexte externe)**

Facteurs	**Nature**
Forces	Communication fluide au sein de l'entreprise
	Grande accessibilité des produits de l'entreprise
	Utilisation de la méthode KAIZEN[2]
Faiblesses	Absence de partenaires commerciaux
	Faible communication entre la population et l'entreprise
	Faible présence de l'entreprise en ligne

[1] **KAIZEN :** Méthode de gestion de la qualité basée sur des petites améliorations faites au quotidien.

7) Organisation de NTFOODS SARL

NTFOODS est organisée administrativement comme suit :

- **Direction générale :**

Il s'agit du plus haut niveau hiérarchique de l'entreprise, chargé de :

- Superviser les services administratifs et assure la gestion de l'entreprise, la gestion de projets ;
- Définir les stratégies de mise en œuvre efficace des activités de l'entreprise ;
- Valider tous les décaissements, les courriers administratifs et externes ;

- **Contrôleur de gestion**

Le contrôleur de gestion est chargé de :

- Collecter et vérifier les rapports et synthèses auprès du Directeur Général (DG) ;
- Contrôler les caisses et la bonne marche des services ;

- **Responsable des achats**

Il est chargé de :

- Acheter les matières premières, le matériel, les consommables et services ;
- Calculer la fiscalité et gérer les démarches auprès de la CNPS ;

- **Département de communication et informatique**

Ce département est responsable de :

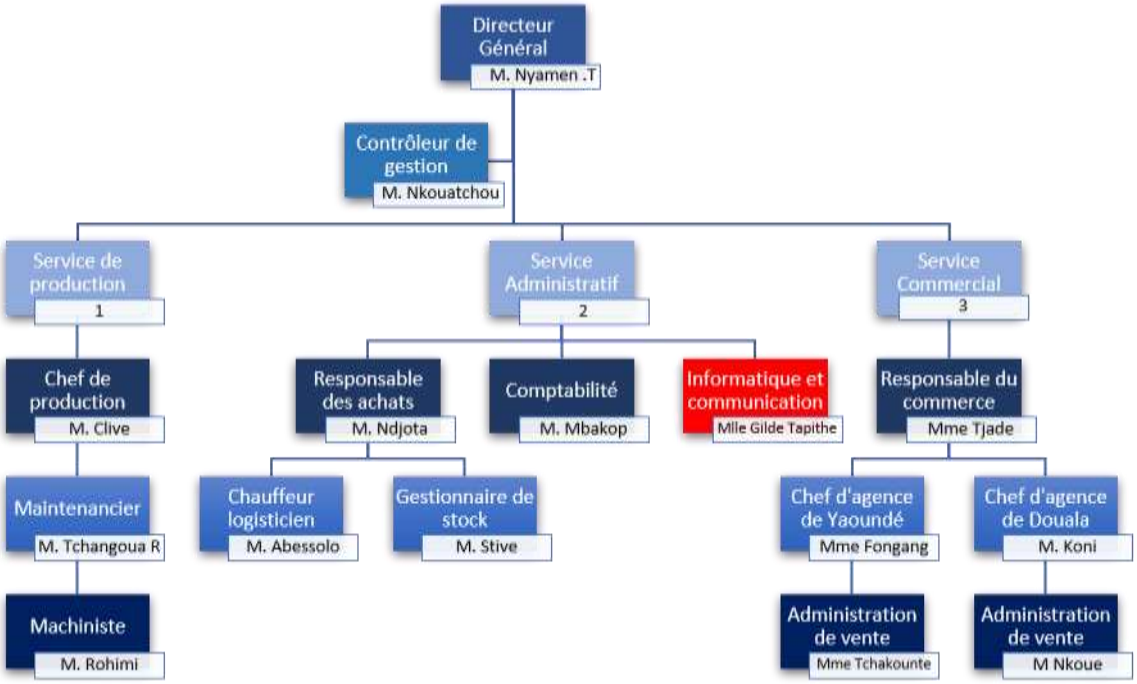
- Développer des stratégies de médiatisation et valorisation de l'entreprise et de ses produits ;
- Rédiger et diffuse les supports de communication : brochures, affiches, affiches, guides, journal interne, annonce, newsletter. Il est en charge de la gestion et de l'animation du site web.

- **Directeur commercial**
  - Définir la politique commerciale de l'entreprise à partir de la stratégie de l'entreprise.
- **Chef production**
  - Supervise le service de production afin d'atteindre les objectifs.
- **Maintenancier :** veille à la disponibilité des machines

8) Organigramme de NTFOODS

L'organigramme de NTFOODS SARL, qui illustre la structure organisationnelle de l'entreprise ainsi que les différents postes et services disponibles se présente ainsi qu'il suit.

Figure 1: Organigramme de NTFOODS SARL


Directeur Général
M. Nyamen .T
Contrôleur de gestion
M. Nkouatchou
Service de production
1
Service Administratif
2
Service Commercial
3
Chef de production
M. Clive
Responsable des achats
M. Ndjota
Comptabilité
M. Mbakop
Informatique et communication
Mlle Gilde Tapithe
Responsable du commerce
Mme Tjade
Maintenancier
M. Tchangoua R
Chauffeur logisticien
M. Abessolo
Gestionnaire de stock
M. Stive
Chef d'agence de Yaoundé
Mme Fongang
Chef d'agence de Douala
M. Koni
Machiniste
M. Rohimi
Administration de vente
Mme Tchakounte
Administration de vente
M Nkoue

II- DEROULEMENT DU STAGE

1) Objectifs

Le stage de fin de cycle visait à nous immerger dans un environnement professionnel réel, à mettre en pratique les connaissances acquises pendant notre formation et à contribuer à un projet concret en lien avec notre spécialisation.

2) Accueil et intégration

Nous avons été intégrés au sein de l'équipe de développement chargée de concevoir la solution ERP **TANTY DIGITAL**. Dès la première semaine, nous avons participé à des réunions de cadrage avec le Directeur Général, qui nous a présenté les objectifs du projet, les processus actuels de l'entreprise et les attentes en termes de digitalisation.

3) Missions confiées

Nous avons été affectés au développement du **module de Production**, en collaboration avec d'autres stagiaires chargés des modules stocks, commercialisation, caisse et comptabilité, administration. Notre mission comprenait :

- L'analyse des processus existants de gestion de la Production.
- La modélisation du système (diagrammes UML).
- Le développement des fonctionnalités du module Production.
- L'intégration avec les autres modules.
- La rédaction de la documentation technique.

4) Tâches réalisées

Nous avons travaillé sur plusieurs tâches principales, qui sont récapitulées dans le tableau suivant :

Tableau 1: Récapitulatif des tâches effectuées

Période	Tâches effectuées	Description
13-17 avril	Prise de contact et analyse des besoins.	Intégration, présentation du projet, étude des processus de gestion de Production de NTFOODS
20-24 avril	Analyse du problème et étude de l'existant	Identification des dysfonctionnements, analyse des fichiers Excel et des solutions existantes
27 avril – 1 er mai	Modélisation	Conception des diagrammes UML du module Production.
4-8 mai	Mise en place de l'environnement	Installation des outils (Spring Boot, PostgreSQL, Angular)
11 mai – 23 juin	Développement du module production	Implémentation des fonctionnalités : validation du Bon

		de Commande, génération du Plan de Production Hebdomadaire, prédiction et déclaration des produits finis.
25 – 30 juin	Tests et intégration	Tests unitaires, tests d'intégration avec les modules voisins
1er juillet -	Documentation et finalisation	Rédaction du rapport, préparation de la soutenance

Un récapitulatif plus détaillé de l'ensemble des tâches effectuées figure en Annexe A de ce rapport.

5) Difficultés rencontrées

Au cours de notre stage au sein de NTFOODS SARL, nous avons été confrontés à plusieurs types de difficultés, tant sur le plan technique qu'organisationnel. Ces défis ont cependant constitué des opportunités d'apprentissage et nous ont permis de renforcer nos compétences pratiques et notre autonomie.

Difficultés techniques :

- Maîtrise de l'architecture DDD et de l'implémentation des évènements de domaine.
- Gestion des transactions et de la cohérence des données entre les sous-modules.
- Adaptation aux spécificités du contexte camerounais (double validation, invendus non retournés).

Difficultés organisationnelles :

- Coordination avec l'équipe pour l'intégration des modules.
- Recueil des besoins précis auprès des différents services de NTFOODS.
- Contraintes de temps et de délais.

Difficultés matérielles :

- Coupures d'électricité récurrentes impactant le rythme de travail.

Malgré ces difficultés, nous avons pu mener à bien notre mission grâce au soutien de l'équipe, à l'accompagnement de notre tuteur et à notre capacité d'adaptation.

CONCLUSION

Ce chapitre nous a permis de présenter NTFOODS SARL, son historique, ses activités et son organisation. Il a également retracé les différentes missions qui nous ont été confiées tout au long de notre stage. Cette immersion au sein de NTFOODS a constitué une opportunité concrète de mise en pratique des compétences acquises durant notre formation, tout en découvrant les réalités du travail en équipe dans un contexte professionnel. L'analyse du problème abordé, présentée dans le chapitre suivant, permettra de mieux comprendre les enjeux du projet sur lequel nous avons été mobilisés.

CHAPITRE 2 :

CONTEXTE ET ANALYSE DU PROBLEME.

INTRODUCTION

Avant d'aborder la phase de conception et développement, il est essentiel de comprendre le contexte dans lequel s'inscrit le projet et d'analyser en profondeur les difficultés rencontrées par NTFOODS TANTY dans la gestion de sa production. Ce chapitre présente d'abord le cadre général de l'étude, puis procède à une analyse détaillée des solutions actuelles (essentiellement basées sur Excel et Word) et des solutions logicielles existantes sur le marché (Genuka, Sage, Odoo). Cette analyse comparative nous permettra de justifier le choix de développer une solution sur mesure.

I- CONTEXTE DE L'ETUDE

1) Présentation du contexte

NTFOODS SARL connaît une croissance soutenue, avec une gamme de produits diversifiée (bouillies, à grignoter…) et une force de vente mobile présente sur tout le territoire. Cependant, cette expansion s'accompagne de défis organisationnels majeurs.

L'unité de production est organisée en plusieurs ateliers, chacun correspondant à une étape du processus de fabrication :

- **Atelier de Broyage :** transformation des matières premières (maïs, soja, arachide) en poudre, avec calcul des pertes liées au procès.
- **Salle de Mélange :** composition des fûts selon les formules définies (bouillie, mélange arachide, chocolat), à partir de la poudre broyée et des matières complémentaires (sucre, poisson selon la recette)
- **Atelier de Conditionnement** : transformation du contenu des fûts en produits finis (sachets, étuis, seaux), avec comparaison entre la quantité prédite et la quantité réellement produite.

Chaque atelier a ses propres règles de gestion et ses propres contraintes, le tout s'articulant autour d'un Plan de Production Hebdomadaire généré à partir des Bons de Commande validés.

2) Problématiques identifiées

La gestion actuelle de la Production présente plusieurs carences :

a) Absence de traçabilité en temps réel

Les opérations de production (broyage, dosage, conditionnement) sont enregistrées manuellement, souvent a posteriori. Il est impossible de connaître en temps réel l'avancement d'un Bon de Commande, le volume produit par atelier, ou les pertes du jour. Cette absence de visibilité entraîne des retards de livraison imprévus ou au contraire des productions mal calibrées par rapport à la demande.

b) Gestion manuelle via Excel à 99 %

L'entreprise utilise des fichiers Excel pour le suivi de la production. Chaque atelier a son propre fichier, avec des formats et des structures différentes. Cela entraîne :

- **Dispersion des données** : chaque atelier gère ses données de manière isolée, sans consolidation automatique.
- **Risques d'erreurs** : les saisies manuelles sont sources d'erreurs (inversion de chiffres, oubli de lignes).
- **Absence d'historique fiable** : les fichiers Excel sont souvent écrasés ou perdus, rendant l'audit impossible.
- **Aucune validation croisée** : personne ne vérifie les saisies, ce qui facilite les erreurs ou les fraudes.

c) Validation manuelle et lourde des Bons de Commande

Pour le lancement d'une production, le Chef de Production effectue une vérification du Bon de Commande reçu, mais cette validation est aujourd'hui faite via des documents papier ou des échanges informels, ce qui est lent et peu fiable, et ne

garantit aucune traçabilité de qui a validé quoi et quand.

d) **Suivi difficile de la performance des employés**
Chaque machiniste et agent de production de l'atelier de broyage et de conditionnement devrait avoir un objectif de production individuel. Aucun outil ne permet de connaître en temps réel sa performance, ce qui rend impossible tout classement hebdomadaire ou mensuel fiable et toute identification des axes d'amélioration.

e) Gestion des pertes non structurée
Les pertes de broyage ne sont pas systématiquement saisies ni justifiées. Il arrive que des journées de production soient clôturées sans qu'aucune perte n'ait été déclarée, ce qui fausse les statistiques et empêche d'identifier les causes réelles de gaspillage de matière première.

II- ANALYSE DE L'EXISTANT

1) Analyse des solutions

L'entreprise utilise principalement Microsoft Excel pour la gestion de sa production. Cette solution, bien que simple et accessible, présente des limites critiques pour une entreprise de la taille de NTFOODS.

Limites des fichiers Excel :

Limite	Description
Absence de partage en temps réel	Les fichiers sont stockés sur des postes individuels, ce qui rend difficile le travail collaboratif entre les ateliers.
Risque de perte de données	Aucune sauvegarde centralisée, les fichiers peuvent être perdus ou corrompus.
Absence de traçabilité	Aucun historique des modifications, impossible de savoir qui a fait quoi et quand sur une journée de production .
Pas de validation	Aucun mécanisme de validation sécurisée des modifications sensibles, les erreurs ou écarts passent inaperçus.
Manque d'homogénéité	Chaque atelier a ses propres fichiers, avec des formats différents.
Aucune intégration	Les fichiers Excel sont isolés, pas d'intégration entre les ateliers de production ni avec le module Stock pour la livraison des produits finis.
Risque de fraude	Aucun audit trail, les données peuvent être modifiées sans laisser de trace.
Performance limitée	Au-delà de quelques milliers de lignes, Excel devient lent, ce qui pénalise le suivi cumulé

	des productions sur plusieurs semaines ou mois.

Description du flux actuel :

- ❖ Réception du Bon de Commande : le Chef de Production reçoit le Bon de Commande verbalement ou écris, soit directement émis par lui-même, soit transmis par le Gestionnaire de Stock. La validation se fait verbalement ou sur papier, sans traçabilité formelle.
- ❖ Broyage : le Chef Machiniste note sur un cahier les quantités de poudre obtenues par machiniste et par type, ainsi que les pertes constatées. Il saisit ensuite ces données dans un Registre.
- ❖ Dosage : l'Agent Doseur note sur une fiche papier les matières utilisées et le nombre de fûts produits. Il met à jour le Registre de la salle de mélange, sans calcul automatique du nombre de produits finis attendus.
- ❖ Déclaration de la production journalière : le responsable de salle déclare les quantités fabriquées par référence. Aucune comparaison n'est faite avec ce qui était théoriquement attendu à partir des fûts produits.

Ce processus manuel est chronophage, source d'erreurs et ne permet pas un pilotage en temps réel.

2) Analyse des solutions logicielles existantes

Plusieurs solutions logicielles existent sur le marché pour la gestion d'entreprise. Nous avons étudié trois d'entre elles, représentatives des différentes catégories : Genuka (solution locale), Sage et Odoo (solution open source modulaire).

a) MES (Manufacturing Excecution System)

Présentation : Système spécialisé dans le pilotage et le suivi des opérations de production en temps réel.

Forces :

- Suivi précis de la production.
- Amélioration de la productivité.
- Réduction des pertes.
- Indicateurs de performance détaillés.

Limites pour NTFOODS SARL :

- **Mise en œuvre coûteuse.**
- **Personnalisation limitée** : difficile d'adapter le logiciel aux processus spécifiques de NTFOODS (ex : formules de dosage par fût, prédiction des produits finis).
- **Absence de gestion des magasins multiples :** ne permet pas de distinguer les ateliers avec des règles de calcul différentes (pertes de broyage, contenu net après tare, prédiction par poids unitaire).
- **Pas d'intégration avec les spécificités de NTFOODS** : la gestion des produits TANTY (sachets, seaux, cartons) n'est pas optimisée.

b) Sage

Présentation : Sage est un logiciel de gestion international très répandu, proposant des modules de comptabilité, de paie, de gestion commerciale et de stocks.

Forces :

- Logiciel mature, éprouvé, avec une large base d'utilisateurs
- Nombreuses fonctionnalités (CRM, comptabilité, stock, etc.).
- Support et documentation abondants.

Limites pour NTFOODS SARL :

- **Coût élevé** : les licences sont chères, surtout pour une PME.
- **Complexité excessive** : trop de fonctionnalités non utilisées, lourdeur.
- **Manque d'adaptation au contexte local :** logiciel développé en Europe, pas adapté à la fiscalité camerounaise ni aux usages locaux.
- **Personnalisation difficile** : les modifications sont coûteuses et complexes.
- **Pas de module de production artisanale/agroalimentaire adapté :** la logique de fûts, de formules de dosage et de prédiction de rendement n'existe pas nativement.
- **Pas de double validation :** le workflow n'est pas adapté.
- **Pas de classement de performance des opérateurs :** non prévu.

c) Odoo

Présentation : Odoo est une suite logicielle open source modulaire, très populaire. Elle propose de nombreux modules (vente, achat, stock, production, comptabilité, RH, etc.).

Forces :

- Open source, donc pas de coût de licence.
- Très modulaire : on choisit uniquement les modules nécessaires
- Grande communauté et écosystème de développeurs.
- Personnalisables (Python).

Limites pour NTFOODS SARL :

- **Personnalisation lourde requise** : pour adapter le module Production d'Odoo aux processus spécifiques de NTFOODS (formules de dosage par produit, prédiction des produits finis, classement des machinistes, validation OTP), il faudrait un travail de développement important.
- **Complexité de développement** : nécessite une expertise technique avancée.
- **Maintenance lourde** : les mises à jour peuvent casser les personnalisations.
- **Courbe d'apprentissage :** interface complexe pour les utilisateurs non techniques, notamment pour des opérateurs d'atelier peu familiers avec l'informatique.

III- SYNTHESE ET CHOIX STRATEGIQUE

1) Tableau comparatif des solutions

Critère	Excel	Genuka	Sage	Odoo	Solution sur mesure
Coût	Très faible	Modéré	Elevé	Gratuit (licence)	Investissement

					initial
Adaptation au contexte local	oui	oui	Non	Non (sans personnnalisation	Oui
Validation OTP des modifications sensibles	non	non	Non	Non (sans developpement)	Oui
Gestion des formules de dosage par produit	non	non	Non	non	Oui
Prédiction des produits finis (fûts → sachets/seaux)	non	non	Non	non	Oui
Classement de performance des agents	non	non	non	non	Oui
traçabilité	non	oui	oui	oui	Oui
Intégration modules	non	Partielle	oui	oui	Oui
Scalabilité	non	oui	oui	oui	Oui
Réactivité aux besoins métier	non	non	non	Partielle	Oui
Coût de maintenance	Faible	Modéré	Elevé	Elevé	Maîtrisé

2) Justification du choix de développer une solution sur mesure

Au vu de cette analyse comparative, nous avons opté pour le développement d'une solution sur mesure, intègre à l'ERP TANTY DIGITAL. Ce choix repose sur plusieurs constats :

- **Aucune des solutions étudiées ne couvre réellement les processus métier propres à NTFOODS** — la logique de formules de dosage par fût, le calcul de prédiction des produits finis, ou encore la validation sécurisée par OTP ne sont pas des fonctionnalités natives, et les adapter aurait demandé un travail de personnalisation aussi lourd, voire plus coûteux, que de partir d'une base sur mesure.
- **Développer en interne donne aussi à l'entreprise un contrôle total sur l'évolution du système** : elle peut faire évoluer le logiciel au rythme de ses besoins réels, sans dépendre du calendrier ou des choix d'un éditeur tiers. Cette logique s'étend à l'intégration : en construisant le module Production nous-mêmes, nous garantissons une communication fluide avec les autres briques de l'ERP, notamment le module Stock qui réceptionne les produits finis livrés.

- **Au-delà de l'aspect technique, cette solution constitue un véritable actif pour l'entreprise** : un système qui lui appartient, qu'elle peut réutiliser, faire évoluer et valoriser dans le temps, plutôt qu'une licence dont elle resterait dépendante. Cette indépendance technologique s'accompagne enfin d'un bénéfice humain : les développeurs formés sur cette solution seront en mesure d'assurer eux-mêmes la maintenance et les évolutions futures, renforçant ainsi les compétences internes de l'entreprise.

IV- OBJECTIFS DU PROJET

Au vu de l'analyse du contexte et de l'existant, les objectifs du projet **TANTY DIGITAL**, et plus spécifiquement du module Production, sont les suivants :

1) Objectifs fonctionnels

- Centraliser la gestion de la production sur une plateforme unique
- Assurer la traçabilité complète de chaque opération (broyage, dosage, conditionnement)
- Sécuriser les modifications sensibles via une validation par code OTP à usage unique
- Automatiser le calcul des formules de dosage par produit
- Automatiser la prédiction des produits finis attendus à partir des fûts produits
- Comparer systématiquement la production prévue et la production réalisée
- Structurer le suivi de la performance des machinistes (objectifs individuels et classement)
- Générer des alertes automatiques en cas d'écart dépassant le seuil acceptable
- Fournir des rapports et registres de performance téléchargeables en temps réelFournir des rapports de performance en temps réel.

2) Objectifs techniques

- Concevoir un module modulaire, extensible et maintenable.
- Utiliser une architecture DDD pour une séparation claire des responsabilités.
- Assurer une performance optimale (temps de réponse < 200 ms).
- Garantir la sécurité des données (authentification, autorisation, audit trail).
- Permettre l'intégration avec les autres modules de TANTY DIGITAL.

3) Objectifs organisationnels

- Réduire le temps passé sur les tâches de saisie manuelle
- Améliorer la fiabilité et l'exactitude des données de production
- Faciliter le travail collaboratif entre Chef de Production, Chef Machiniste, Agent Doseur et Agent de Production

4) Approche et méthodologie de développement

Le développement du module Production a été conduit selon la méthode **Scrum**, une **approche agile** qui organise le travail en cycles courts appelés sprints. Chaque sprint, d'une semaine dans notre cas, produit une version partielle mais fonctionnelle du système, permettant de tester, corriger et ajuster au fil du développement.

Concrètement, les sprints ont suivi une progression logique : environnement technique et BonCommande en premier, puis Broyage, Dosage et enfin Agent avec la génération des rapports. Toutes les fonctionnalités à développer ont été listées dans un backlog et traitées par ordre de priorité et de dépendances techniques.

Cette approche nous a permis de détecter rapidement les incohérences — comme le circuit de validation du BC différent selon l'émetteur — et de les corriger sans remettre en cause l'ensemble du développement, tout en maintenant une visibilité constante sur l'avancement du projet.

Les rôles Scrum dans le cadre du projet

- **Le Product Owner:** M. THIERY Nyamen
- **Scrum Master:** M. TAPIGUE Delphin
- **Equipe de développement :** Kuete Zikem Stephane, Giovanni Charle Ebode et Tchientcheu Siani Joel Marvin

Figure 2:Methodologie Scrum



CONCLUSION

L'analyse du contexte et de l'existant met en évidence un réel besoin de digitalisation pour NTFOODS TANTY. Les solutions actuelles, reposant à 99 % sur Excel, montrent leurs limites face à la croissance rapide de l'entreprise et aux enjeux de traçabilité et d'efficacité que requiert une production diversifiée comme celle des produits TANTY.

Les solutions logicielles existantes comme Genuka, Sage et Odoo ne répondent pas non plus de manière satisfaisante aux besoins spécifiques de NTFOODS, notamment en ce qui concerne les formules de dosage par produit, la prédiction des produits finis à partir des fûts, la sécurisation des modifications par OTP et le suivi de performance des machinistes.

La mise en place d'une solution sur mesure, intégrée à l'ERP TANTY DIGITAL, apparaît ainsi comme une nécessité pour moderniser l'entreprise et renforcer sa compétitivité. C'est dans cette optique que s'inscrit le développement du module Production, dont la conception et la mise en œuvre sont présentées dans le chapitre suivant.

CHAPITRE 3 :

CONCEPTION ET IMPLÉMENTATION DU MODULE PRODUCTION

INTRODUCTION

Après avoir étudié le contexte et analysé les besoins, ce chapitre s'intéresse à la conception et à l'implémentation du module Production. Nous y présentons l'architecture générale, les besoins fonctionnels et non fonctionnels, l'approche méthodologique adoptée (DDD), les choix technologiques, la modélisation UML, ainsi que l'architecture détaillée du module, découpé en sous-modules avec une attention particulière portée au calcul de prédiction des produits finis et à la sécurisation des modifications sensibles. Nous concluons par la description de l'implémentation des fonctionnalités clés.

I- PRESENTATION DE LA SOLUTION

1) Description générale

TANTY DIGITAL est une solution ERP intégrée destinée à digitaliser l'ensemble du cycle opérationnel de NTFOODS SARL, de la matière première jusqu'au francs CFA encaissé.

La solution est composée de plusieurs modules :

Module Stock : gestion des entrepôts, des niveaux de stock, des mouvements, des réceptions, des dotations aux commerciaux, du magasin tampon (notre contribution.

Module Production : gestion des plans de fabrication, suivi des matières premières consommées, déclaration des lots de produits.

Module commercialisation : gestion des commerciaux, enregistrements des ventes, suivi des crédits clients.

Module caisse : encaissement des espèces, vérification des fonds.

Module contrôle de gestion : suivi des indicateurs de performances, audits.

Module comptabilité : écritures comptables, génération du compte d'exploitation, intégration fiscale.

2) Présentation du module Production (notre contribution)

Le module Production est le cœur du système de fabrication. Il assure la gestion centralisée des opérations de production, depuis la réception du Bon de Commande jusqu'à la déclaration des produits finis, au sein de NTFOODS TANTY.

Acteurs du système

Le module Production repose sur plusieurs acteurs qui interagissent avec le système selon des droits et des objectifs bien définis :

- **Chef de Production :** reçoit et valide les Bons de Commande, supervise l'ensemble du processus de fabrication, dispose d'un accès CRUD permanent sur tous les BC et peut consulter l'intégralité des rapports.
- **Gestionnaire de Stock :** émet des Bons de Commande à destination de la Production, consulte l'avancement des commandes.
- **Chef Machiniste :** pilote l'atelier de broyage, enregistre les résultats journaliers par machiniste, définit les objectifs individuels et consulte les classements de performance.
- **Agent Doseur :** réalise les sessions de dosage et de mélange en fûts, déclare les quantités produites et justifie les écarts éventuels.
- **Responsable de Salle :** déclare la production journalière de produits finis par référence, valide les journées des agents de production justifie les écarts entre prédiction et réalisé.
- **DG :** génère les codes OTP pour sécuriser les modifications sensibles, consulte le tableau de bord de production en lecture seule.

a) Fonctionnalités principales

- Gestion de la réception et de la validation des Bons de Commande, avec un circuit de validation différencié selon l'émetteur.
- Gestion du broyage des matières premières, avec saisie journalière par machiniste et calcul automatique des pertes.
- Gestion du dosage et du mélange en fûts, avec application des formules spécifiques à chaque type de produit (bouillie, mélange arachide, chocolat).
- Calcul automatique de la prédiction des produits finis attendus à partir des fûts produits.
- Déclaration de la production journalière par référence, avec comparaison automatique entre quantité prédite et quantité réalisée.
- Gestion des objectifs individuels et du classement de performance des machinistes et Agent de production (hebdomadaire et mensuel).
- Sécurisation des modifications sensibles via un mécanisme de validation par code OTP à usage unique.
- Génération d'alertes automatiques en cas d'écart anormal entre prédiction et réalisé.
- Production de rapports et registres téléchargeables (registre journalier, fiche produit, rapport hebdomadaire de production, rapport des pertes, registre de la salle de mélange).

a) Organisation du module Production en sous-modules

Pour respecter les principes de l'architecture DDD et faciliter la maintenance, nous avons découpé le module Production en Quatre sous-modules :

Sous module	Responsabilité
BonCommande	Réception et validation du Bon de Commande, génération automatique du Plan de Production Hebdomadaire (PPH), gestion des codes OTP pour les modifications sensibles.
Broyage	Gestion des résultats journaliers de broyage par machiniste, calcul des pertes, gestion des objectifs individuels et du classement de performance.
Dosage	Gestion des sessions de mélange en fûts selon les formules par produit (bouillie, mélange arachide, chocolat), calcul du contenu net et prédiction des produits finis.

Agent	Déclaration de la production journalière par référence, comparaison prédiction/réalisé, génération des rapports et registres de production.

Figure : organisation du module Production en sous-modules.

Ici je dois mettre le schéma du module Production qui présente les différents sous-modules et les différentes interactions.

II- BESOINS FONCTIONNELS ET NON FONCTIONNELS

Avant d'aborder la méthodologie et la conception technique, il est essentiel de formaliser les besoins auxquels le module Production doit répondre. Ces besoins sont répartis en deux catégories : les besoins fonctionnels, qui décrivent ce que le système doit faire, et les besoins non fonctionnels, qui définissent les qualités attendues du système.

1) Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels correspondent aux fonctionnalités que le module Production doit offrir pour répondre aux attentes des différents utilisateurs.

a) ***Chef de Production*** *:*

Le Chef de Production, acteur central du module, doit pouvoir :

- Consulter et valider les Bons de Commande reçus du module Stock avant le lancement de la fabrication.
- Consulter l'ensemble des Bons de Commande émis, qu'ils proviennent du Gestionnaire de Stock ou de lui-même.
- Créer directement des Bons de Commande avec un circuit de validation simplifié.
- Consulter et suivre les Plans de Production Hebdomadaires générés automatiquement à partir des BC validés.
- Modifier un BC déjà validé sous condition de présentation d'un code OTP valide.
- Superviser l'avancement de la production par atelier (broyage, dosage, conditionnement).
- Consulter les rapports de performance, les classements des machinistes et les statistiques de production.
- Générer et télécharger les rapports et registres de production (rapport hebdomadaire, fiche produit journalière, rapport des pertes

b) Gestionnaire de stock

Le Gestionnaire de Stock interagit avec le module Production en amont et en aval :

- Créer et soumettre des Bons de Commande de produits finis à destination de

la Production.

- Consulter l'avancement des Bons de Commande qu'il a émis.
- Réceptionner les produits finis livrés par la Production avec saisie des quantités réellement reçues et justification obligatoire en cas d'écart.

c) Chef Machiniste

Le Chef Machiniste pilote l'atelier de broyage et doit pouvoir :

- Ouvrir et clôturer les journées de production de broyage.
- Assigner les machinistes à leur poste pour chaque journée.
- Enregistrer les résultats de broyage par machiniste (quantité initiale, quantité nette, pertes en kg et en pourcentage).
- Corriger un résultat de broyage déjà saisi sous condition de présentation d'un code OTP valide.
- Définir les objectifs individuels de production pour chaque machiniste.
- Consulter le classement de performance des machinistes (hebdomadaire et mensuel).
- Consulter et télécharger le rapport hebdomadaire des pertes de broyage.

d) Agent Doseur

L'Agent Doseur gère les sessions de mélange en salle de dosage et doit pouvoir :

- Enregistrer une session de dosage en précisant le type de mélange (bouillie, mélange arachide ou chocolat), les matières premières utilisées, les machines mobilisées et le nombre de fûts produits.
- Consulter la prédiction automatique du nombre de produits finis attendus calculée à partir des fûts produits.
- Justifier tout écart entre le nombre de fûts prévus dans le PPH et le nombre de fûts réellement produits.
- Consulter et télécharger le registre journalier de la salle de mélange.
- Consulter les statistiques de dosage.

e) Responsable de salle

Le responsable de salle assure la déclaration des produits finis et doit pouvoir :

- Enregistrer la fiche journalière de production par référence produit avec les quantités réellement produites.
- Consulter la comparaison automatique entre la quantité prédite par le module Dosage et la quantité réellement déclarée.
- Fournir une justification obligatoire lorsque la production réalisée est inférieure à la prédiction au-delà du seuil toléré.
- Consulter et télécharger la fiche info produit journalière et le registre journalier des employés.
- Enregistrer la production individuelle de chaque employé présent dans l'atelier.
- Attribue les postes à tous les agents de production et aussi clôture leur

journée.

f) Directeur Général (DG)

Le Directeur Général a un rôle stratégique et de contrôle dans le module Production :

- Générer les codes OTP à usage unique permettant d'autoriser les modifications sensibles (correction de résultats, modification d'un BC validé).
- Consulter les demandes de modification en attente nécessitant un OTP.
- Consulter le tableau de bord de production en lecture seule (volumes produits, taux d'avancement des BC, pertes de broyage, écarts prédiction/réalisé, productivité des employés).
- Consulter l'ensemble des rapports et registres générés par le module Production.

2) Besoins non fonctionnels

En plus des fonctionnalités attendues, le système doit respecter des exigences de qualité appelées besoins non fonctionnels, parmi lesquels :

- **Sécurité :** gestion rigoureuse des accès (authentification par matricule, 2FA), protection des données sensibles, double validation des opérations critiques, codes d'autorisation pour les actions <<nucléaires>>.
- **Ergonomie :** interface simple, fluide et adaptée aux différents profils d'utilisateurs (Chef de production, DG, etc.). Respect de la charte graphique (vert, rouge, jaune).
- **Accessibilité :** comptabilité avec les terminaux variés (ordinateurs, tablettes, smartphone). Mode offline pour les zones sans connexion internet.
- **Performance :** chargement rapide des pages (temps de réponse < 200 ms), traitement efficace des requêtes même en cas de forte sollicitation.
- **Fiabilité :** fonctionnement stable du système sans interruption injustifiée, garantie de la cohérence des données (transactions ACID).
- **Traçabilité :** enregistrement de tous les mouvements de Production avec historique complet (audit trail), horodatage, identification de l'utilisateur.
- **Evolutivité :** possibilité d'ajouter facilement de nouvelles fonctionnalités (nouveaux modules, nouvelles règles métier).
- **Maintenabilité :** code propre, structuré (DDD), bien documenté, facilitant les mises à jour et la correction des bugs.

III- METHODOLOGIE ET ARCHITECTURE

1. Approche DDD (Domain-Driven Design)

Nous avons adopté l'approche **Domain-Driven Design** pour structurer le code du module Production. Le DDD est une méthode de conception logicielle qui met l'accent

sur le cœur métier et la logique métier, en plaçant le domaine au centre de l'architecture.

Principes fondamentaux appliqués :

- **Séparation des responsabilités** : chaque sous-module a une responsabilité bien définie, réfléchie en termes de domaines métier. Ainsi, le broyage, le dosage, la gestion des Bons de Commande et la déclaration des produits finis constituent chacun un domaine distinct, avec ses propres règles et ses propres acteurs.
- **Agrégats racines** : chaque sous-module possède un agrégat racine qui encapsule la logique métier et garantit la cohérence des données. Exemples : BonDeCommande, JourneeProduction, SessionDosage, FicheProduitJournaliere.
- **Value Objects** : utilisation d'objets immuables pour les concepts sans identité propre, tels que Quantite, ReferenceBC, ReferencePPH, TypeMelange ou encore ScorePerformance. Ces objets garantissent l'intégrité des données métier sans avoir recours à des vérifications dispersées dans le code.
- **Événements de domaine** : chaque modification d'état importante génère un événement, permettant la communication asynchrone entre les sous-modules. Exemples : BCValideEvent, JourneeProductionClotureEvent, SessionDosageEnregistreeEvent, PredictionCalculeeEvent, FicheProduitEnregistreeEvent. Ces événements assurent notamment la propagation de la prédiction des produits finis du module Dosage vers le module Agent sans couplage direct.
- **Repositories** : abstraction de la persistance permettant de découpler la logique métier de l'accès aux données. Chaque agrégat racine dispose de son propre repository défini comme interface dans le domaine et implémenté dans la couche Infrastructure via Spring Data JPA.
- **Ports et Adapters** : conformément à l'architecture hexagonale, les dépendances inter-modules transitent par des interfaces de port définies dans le domaine et implémentées par des adapters dans la couche Infrastructure. Exemples : BroyageQueryPort, ReferentielProduitPort, PredictionDosageQueryPort. Cette approche garantit que le domaine ne dépend jamais directement d'une technologie ou d'un autre module.

2. Architecture en trois couches

Chaque sous-module est organisé en trois couches :

- Couche Domaine : cœur métier sans dépendance technique. Contient les entités, agrégats, value objects, événements de domaine, interfaces de repository et ports vers les autres modules.
- Couche Application : orchestre les agrégats sans logique métier propre. Contient les use cases (ValiderBCUseCase, EnregistrerResultatMachinisteUseCase, EnregistrerSessionDosageUseCase…), les façades, les DTOs et les mappers applicatifs.
- Couche Infrastructure : contient les implémentations techniques entités JPA, repositories Spring Data, mappers de persistance, adapters, contrôleurs REST,

listeners d'événements, génération de rapports PDF (iText 7) et Excel (Apache POI), et gestion des OTP via Redis.

3. Communication entre les sous-modules

Les sous-modules communiquent via :

- **Événements de domaine (asynchrones)** : chaque modification d'état publie un événement consommé par les sous-modules concernés SessionDosageEnregistreeEvent, JourneeProductionClotureEvent, FicheProduitEnregistreeEvent, etc.
- **Ports et Adapters (synchrones)** : pour les besoins de données en temps réel, chaque sous-module expose des interfaces de port implémentées par des adapters Infrastructure par exemple BroyageQueryPort ou ReferentielProduitPort utilisés par le module Dosage.

4. Design Pattern MVC

Pour assurer une architecture logicielle claire, modulable et facilement maintenable, nous avons adopté le design pattern MVC (Modèle – Vue – Contrôleur) dans le développement du module Production.

Le pattern MVC est un modèle de conception logiciel largement utilisé dans le développement d'applications web. Il permet de séparer les responsabilités au sein du code source, ce qui facilite l'organisation, la réutilisation des composants, les tests unitaires et l'évolution du projet.

- **Le Modèle (Model)** : représente la couche métier et la logique de gestion des données. Dans notre projet, cette partie gère notamment les entités comme les journées de broyage, les sessions de dosage, les fiches de production journalières, les Bons de Commande et les Plans de Production Hebdomadaires, ainsi que les interactions avec la base de données (création, lecture, mise à jour, suppression).
- **La Vue (View) :** correspond à l'interface utilisateur. Elle est responsable de l'affichage des informations et de la restitution visuelle des données issues du modèle. Par exemple, les tableaux de bord du Chef de Production, les fiches journalières de l'Agent de Production et les classements de performance du Chef Machiniste.
- **Le Contrôleur (Controller) :** joue un rôle d'intermédiaire entre la vue et le modèle. Il traite les requêtes utilisateur (comme la validation d'un Bon de Commande, l'enregistrement d'une session de dosage ou la déclaration des produits finis), interagit avec les données via le modèle, et transmet les résultats à la vue.

Ce modèle nous a permis de structurer efficacement notre application, en garantissant une claire séparation des responsabilités, une meilleure lisibilité du code, et une facilité d'évolution future du système.

IV- MODELISAITON UML

Pour modéliser notre module,

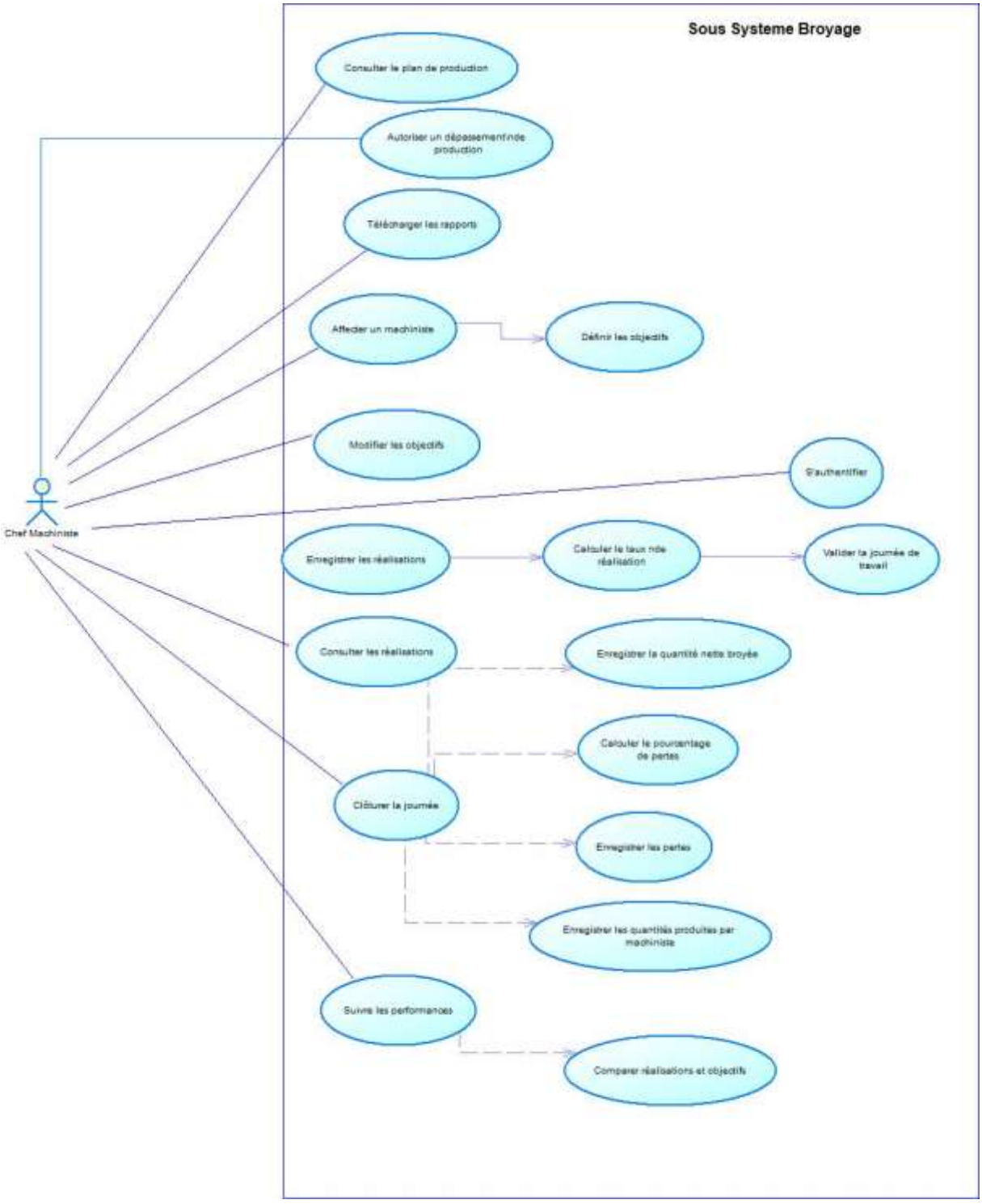
1) Diagrammes de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation présente les interactions entre les acteurs et le système nous l'avons découpé en sous-système à savoir (conditionnement, broyage, dosage et production.

- **Sous Système BROYAGE**

Le sous-système Broyage gère l'ensemble des opérations de l'atelier de broyage des matières premières. Il repose sur un acteur : le Chef Machiniste, qui pilote le cycle complet de la journée (ouverture, assignation des machinistes, saisie des résultats, clôture). Il couvre également la définition des objectifs individuels de production, la consultation des classements de performance et le téléchargement du rapport des pertes.

Figure 3/ Sous Système BROYAGE

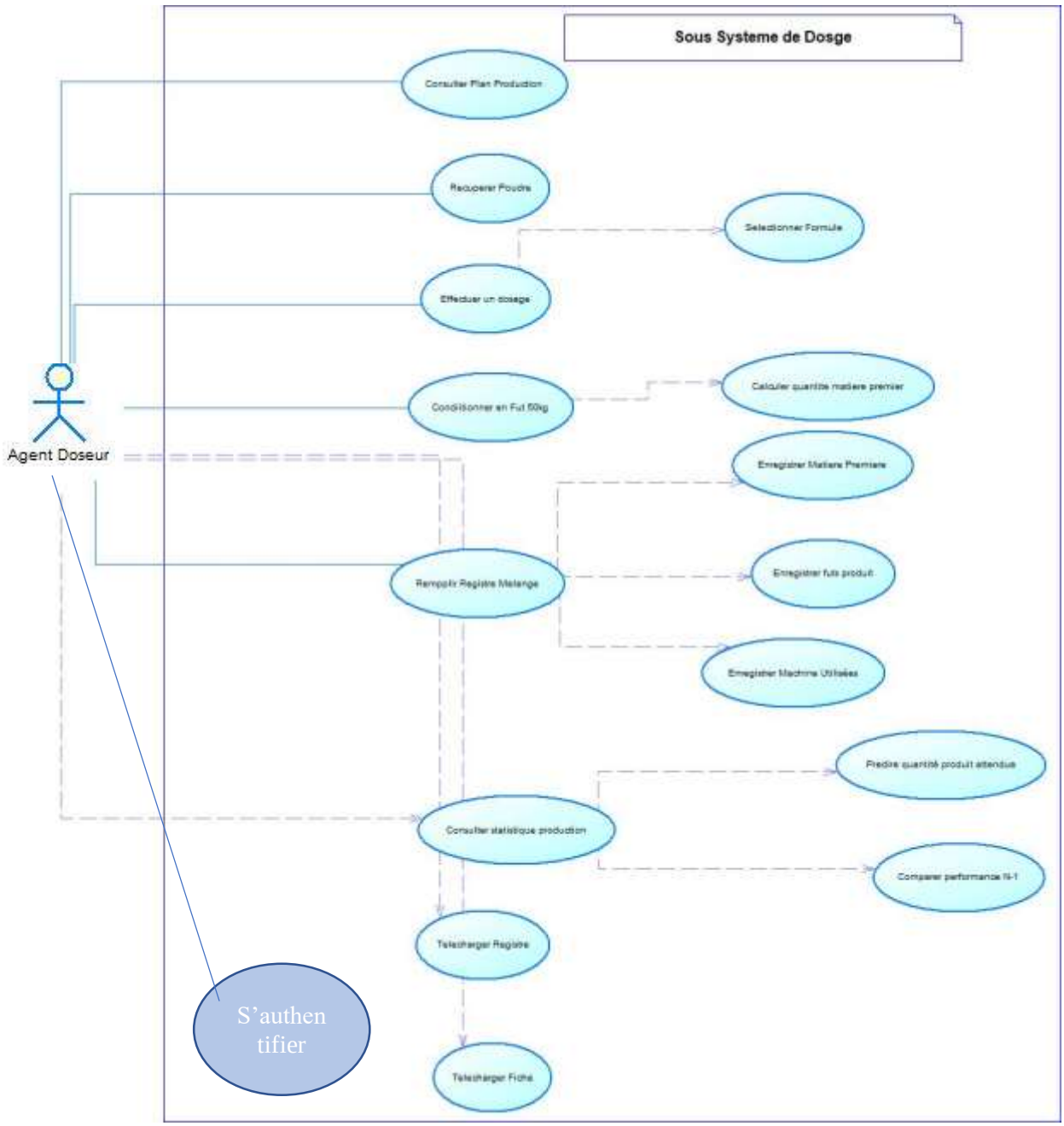


- **Sous Système DOSAGE**

Le sous-système Dosage gère les opérations de la salle de mélange, depuis la saisie des sessions de dosage jusqu'à la prédiction automatique des produits finis. Il repose sur deux

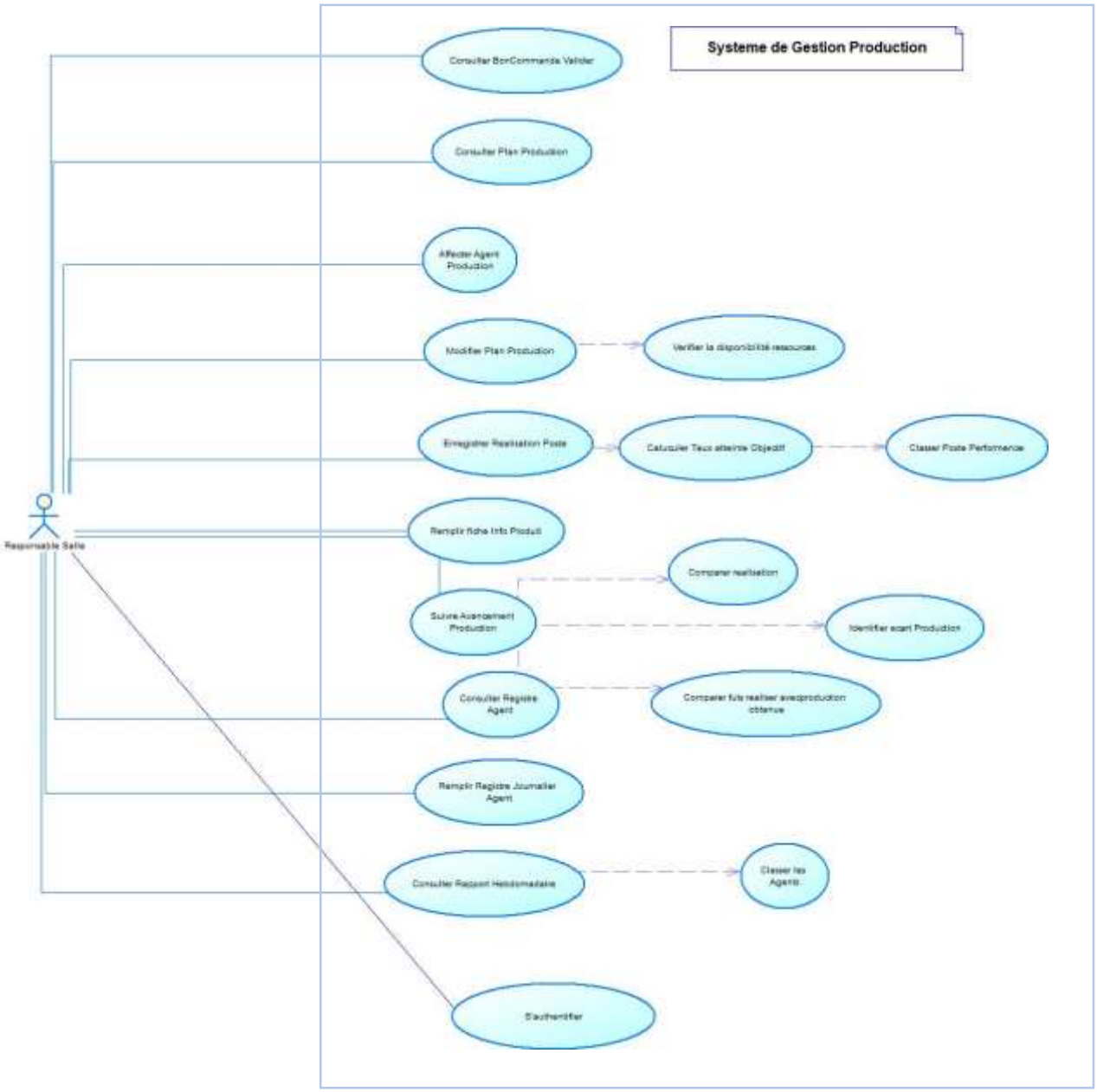
acteurs : l'Agent Doseur, qui enregistre les sessions de mélange en précisant les matières premières utilisées, les machines mobilisées et les fûts produits (bouillie, mélange arachide ou chocolat), et le Chef de Production, qui consulte les statistiques et les registres générés. Il couvre également le calcul automatique du contenu net pour le chocolat, la prédiction des produits finis à partir des fûts produits, la justification des écarts entre prévisions et réalisations, et la génération du registre journalier de la salle de mélange.

Figure 4: Sous Système DOSAGE



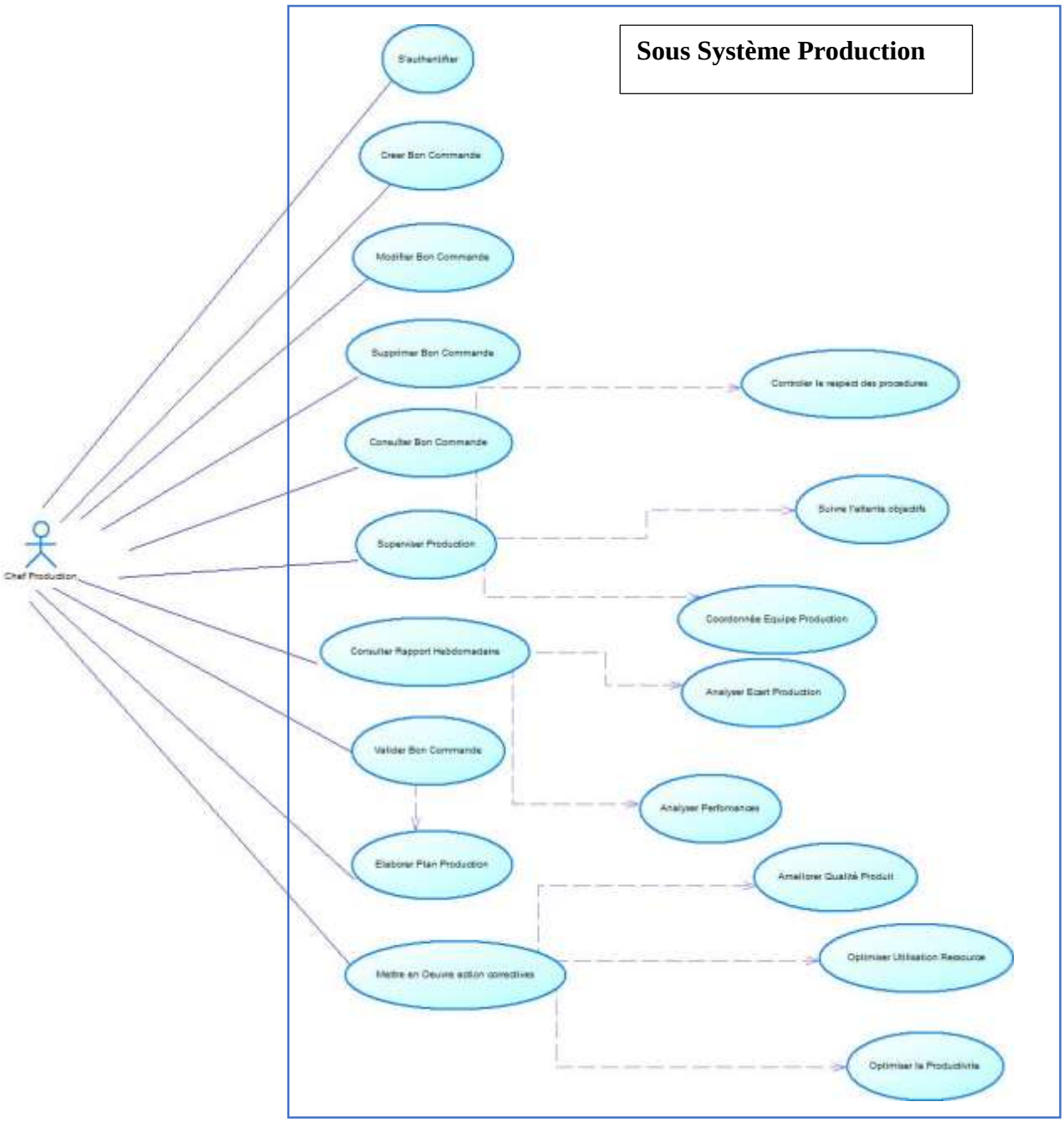
- **Sous Système de Conditionnement**

Figure 5: Sous Système de Conditionnement



- **Sous Système Production**

Figure 6:Sous Système Production



2) Diagrammes de classes

Permet de représenter la structure du système en identifiant les différentes classes, leurs attributs, leurs méthodes ainsi que les relations qui les unissent (associations, héritage, agrégation, composition, etc.). Il constitue une vue d'ensemble du modèle de données et de l'organisation des objets du système, servant de base à la conception et au développement de l'application.

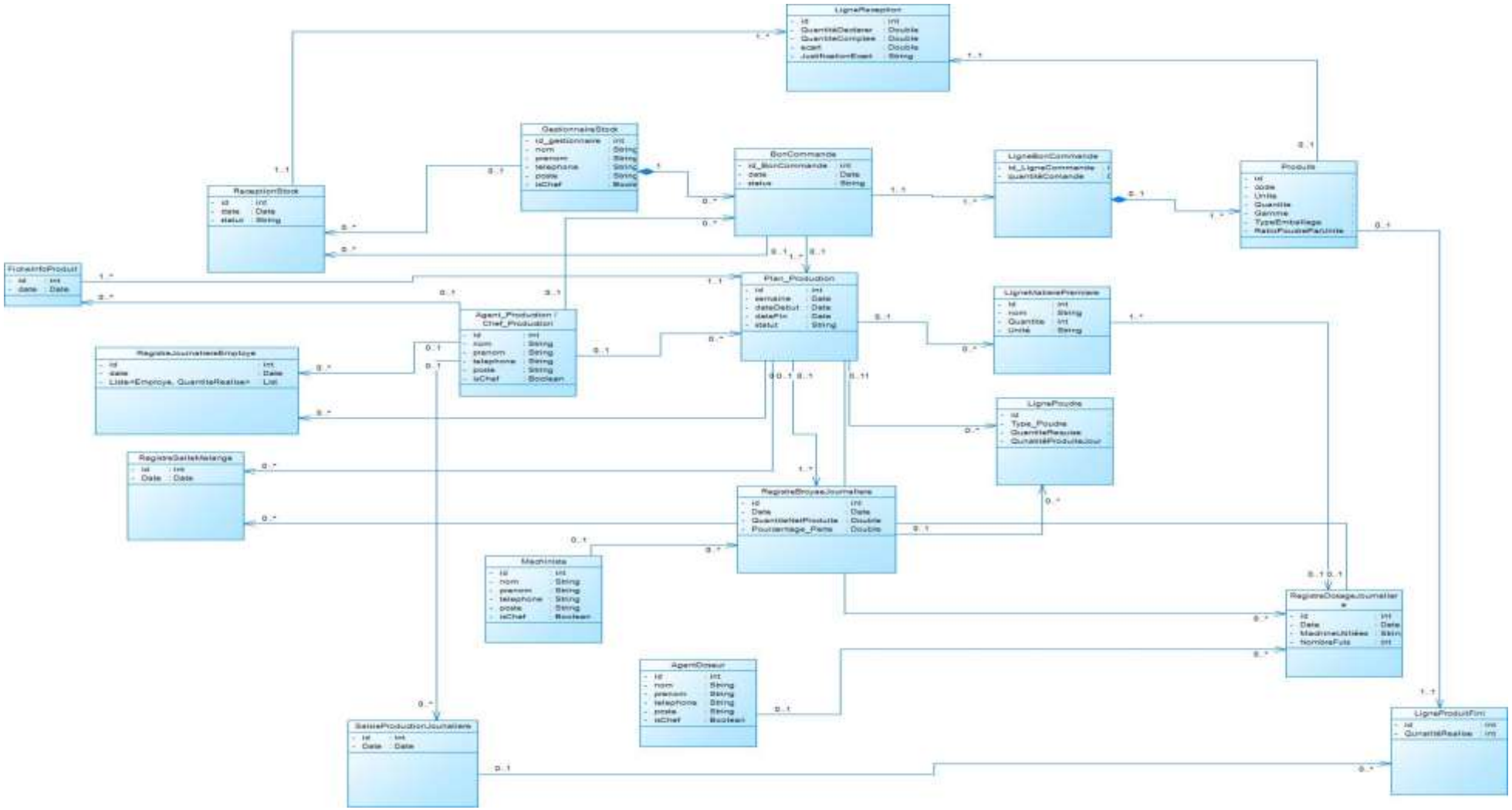
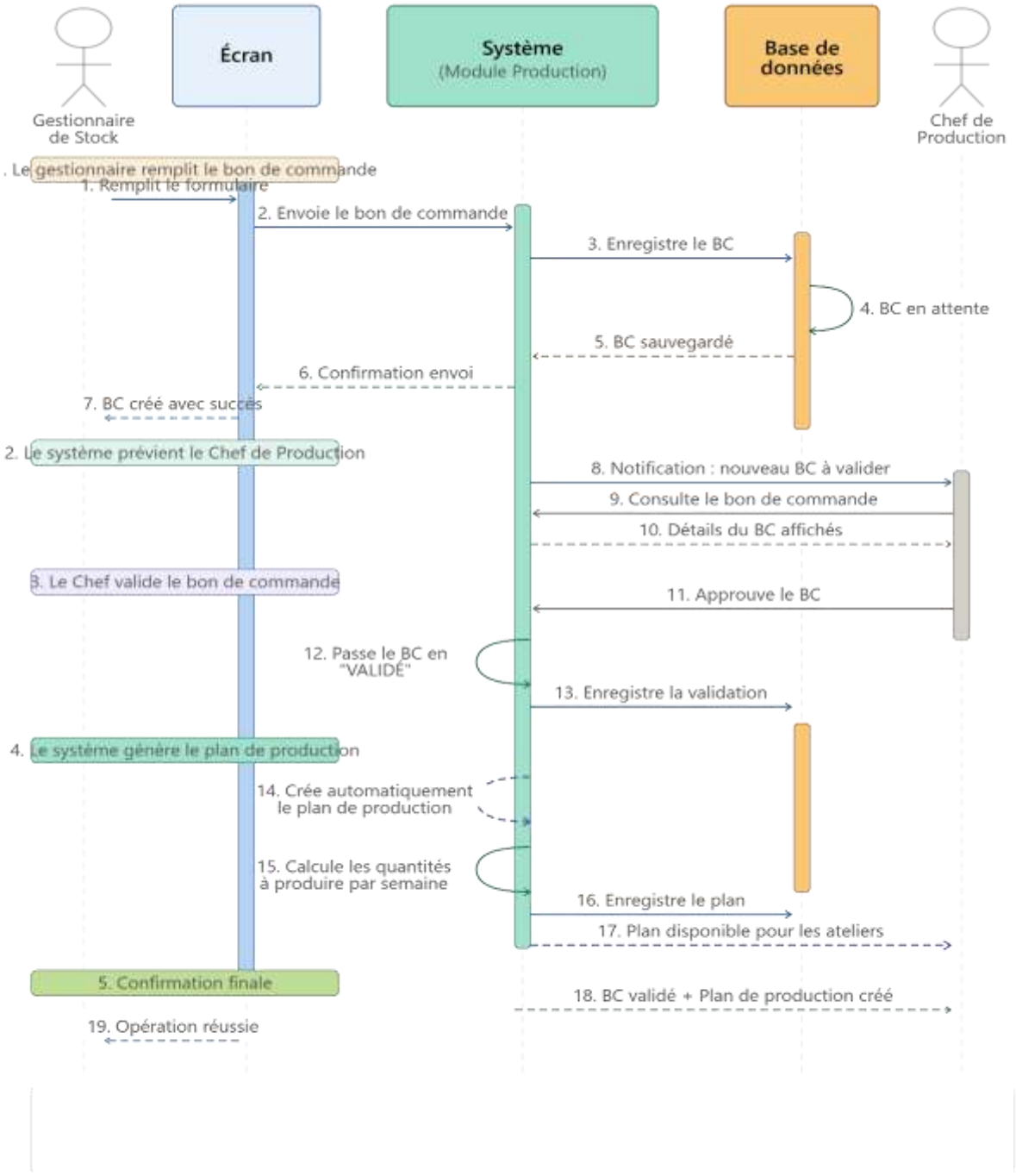


Figure 7:Diagrammes de classes

3) Diagrammes de séquence

Décrit le déroulement d'un cas d'utilisation spécifique en illustrant les interactions entre les acteurs et les composants du système dans un ordre temporel. Il permet de visualiser les différents échanges de messages nécessaires à la réalisation d'une fonctionnalité, facilitant ainsi la compréhension du comportement dynamique de l'application.

Figure 8: Diagrammes de séquence

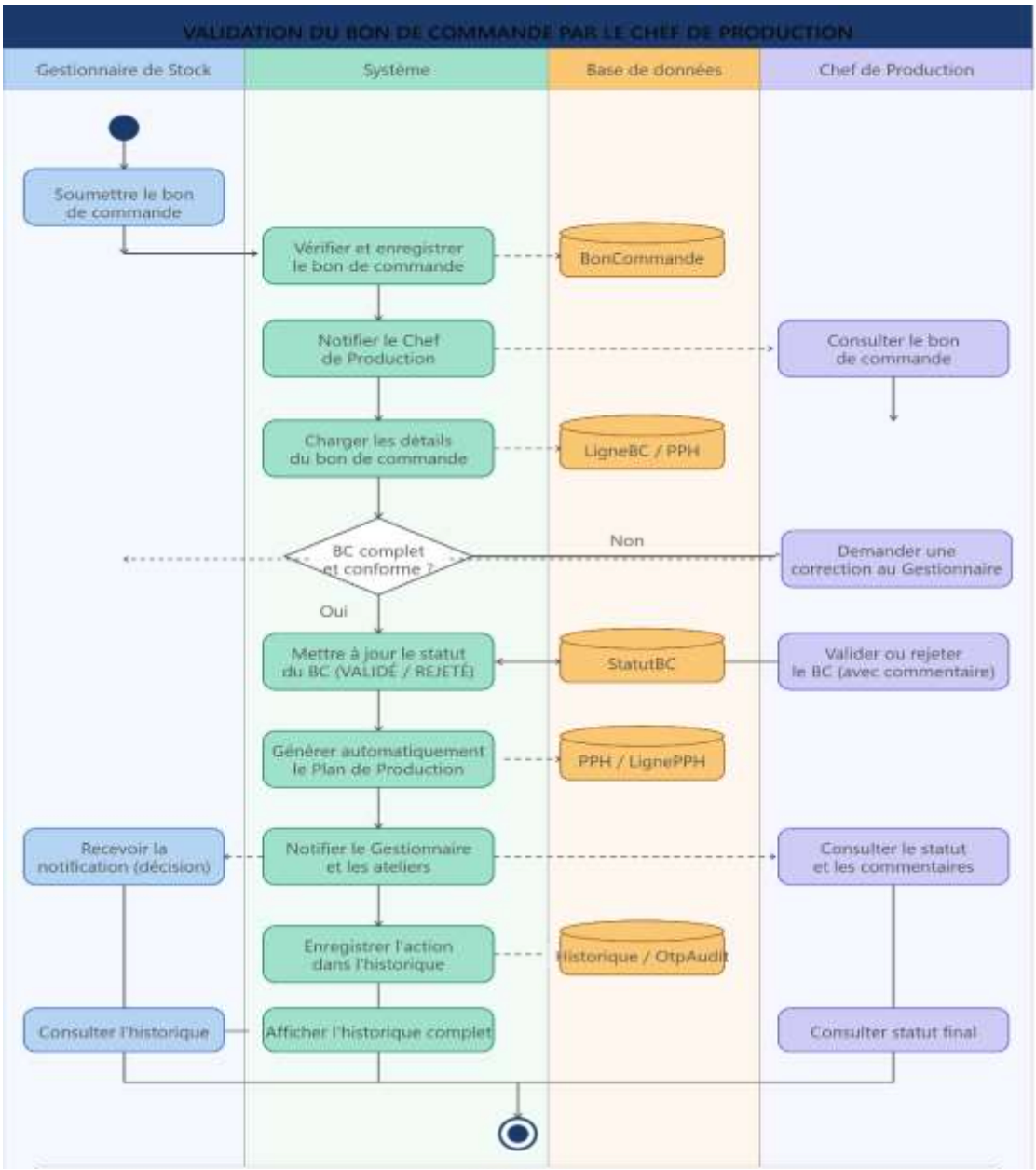


4) Diagramme d'activité

Le diagramme d'activité ci-dessus décrit le processus de validation d'un Bon de Commande par le Chef de Production au sein du module Production de TANTY DIGITAL. Il implique quatre acteurs répartis en couloirs : le Gestionnaire de Stock, qui initie le processus en soumettant le bon de commande ; le Système, qui orchestre automatiquement les traitements ; la Base de données, qui assure la persistance des informations ; et le Chef de Production, qui prend la décision finale.

Le flux commence par la soumission du BC par le Gestionnaire. Le Système l'enregistre, puis notifie automatiquement le Chef de Production. Ce dernière consulte le bon de commande et ses détails avant de prendre une décision. Si le BC est incomplet ou non conforme, il demande une correction au Gestionnaire et le processus reprend depuis le début. Si le BC est conforme, le Chef le valide ou le rejette avec un commentaire. Le Système met alors à jour le statut en base de données, génère automatiquement le Plan de Production Hebdomadaire, notifie toutes les parties concernées et enregistre l'action dans l'historique. Le processus se termine lorsque chaque acteur a consulté le statut final de l'opération.

Figure 9: Validation du bon de commande par le chef de production



V- ARCHITECTURE DETAILLEE DU MODULE Production

1) Description des sous-modules

a) Sous-module BonCommande

Responsabilité : gérer la réception et la validation des Bons de Commande, la génération automatique des Plans de Production Hebdomadaires et la sécurisation des modifications sensibles par OTP.

Agrégat racine : BonDeCommande, PlanProductionHebdomadaire

Fonctionnalités :

- Création d'un Bon de Commande par le Gestionnaire de Stock ou le Chef de Production.
- Circuit de validation différencié selon l'émetteur : BC du Gestionnaire → validation obligatoire par le Chef de Production ; BC du Chef de Production → circuit direct.
- Génération automatique du Plan de Production Hebdomadaire à la validation du BC.
- Modification d'un BC validé sous présentation d'un code OTP valide, avec traçabilité complète (auteur, date, valeur avant/après).
- Calcul du taux de complétion du BC à partir des produits finis réceptionnés par le module Stock.

Flux de validation :

1) Le Gestionnaire de Stock crée le BC et le soumet.
2) Le Chef de Production reçoit la notification et valide ou rejette.
3) À la validation, le PPH est généré automatiquement et les ateliers sont notifiés.

b) Sous-module Broyage

Responsabilité : gérer les opérations journalières de broyage, le calcul des pertes et la performance des machinistes.

Agrégat racine : JourneeProduction

Fonctionnalités :

- Ouverture et clôture des journées de broyage par le Chef Machiniste.
- Saisie des résultats par machiniste (quantité initiale, quantité nette, pertes en kg et en pourcentage). La saisie des pertes est obligatoire — toute journée sans déclaration de pertes est rejetée.
- Correction d'un résultat saisi sous présentation d'un code OTP valide.
- Définition des objectifs individuels par machiniste et calcul automatique du classement de performance (hebdomadaire et mensuel).
- Génération du rapport hebdomadaire des pertes par type de poudre.

Événements publiés **:** JourneeProductionClotureEvent,ResultatBroyageEnregistreEvent

c) Sous-module Dosage

Responsabilité : gérer les sessions de mélange en fûts selon les formules par produit et calculer la prédiction des produits finis attendus.

Agrégat racine : SessionDosageChocolat, SessionDosage

Fonctionnalités :

- Enregistrement d'une session de dosage avec saisie des matières premières utilisées, des machines mobilisées et du nombre de fûts de 50 kg produits (bouillie et mélange arachide), ou du poids total du grand fût livré pour le chocolat.
- Calcul automatique du contenu net pour le chocolat (poids livré − tare du fût vide).
- Calcul automatique de la prédiction des produits finis selon le type de conditionnement (sachets 57g/59g, étuis 150g, seaux 390g/880g/1600g pour la bouillie ; seaux 2L/5L/10L pour le chocolat).
- Justification obligatoire si le nombre de fûts produits est inférieur à la prévision du PPH.
- Vérification automatique de la cohérence entre les matières utilisées et la quantité nette broyée déclarée par le Chef Machiniste.
- Génération du registre journalier de la salle de mélange.

Événements publiés **:** SessionDosageEnregistreeEvent, PredictionCalculeeEvent

d) Sous-module Stock Agent

Responsabilité : gérer la déclaration des produits finis, la comparaison prédiction/réalisé et la génération des rapports et registres de production.

Agrégatracine :FicheProduitJournaliere,RegistreProductionJournaliere

Fonctionnalités :

- Enregistrement de la fiche journalière de production par référence produit.
- Comparaison automatique entre la prédiction reçue du module Dosage et la quantité réellement déclarée. Si le réalisé est inférieur à la prédiction au-delà du seuil toléré, une justification est exigée. Si le réalisé est supérieur, la surproduction est tracée sans blocage.
- Enregistrement de la production individuelle par employé.
- Génération et téléchargement des cinq rapports et registres : registre journalier des employés, fiche info produit journalière, rapport hebdomadaire de production, rapport hebdomadaire des pertes (délégué au sous-module Broyage), registre de la salle de mélange (délégué au sous-module Dosage).
- Alimentation du tableau de bord du Directeur Général en lecture seule.

Événements publiés : FicheProduitEnregistreeEvent, RegistreProductionEnregistreEvent

VI- CHOIX TECHNOLOGIQUES

Les technologies retenues pour le développement du module Production ont été choisies en fonction des contraintes métier, des exigences de performance et de la cohérence avec l'écosystème global de TANTY DIGITAL.

Outil	Description	Symbole
Spring Boot 3.3	socle du module Production, il permet de construire rapidement une API REST robuste grâce à son intégration native avec Spring Security, Spring Data JPA et Spring Data Redis.	
MySQL	assure la persistance des données métier. Son modèle relationnel et ses transactions ACID garantissent la cohérence des données lors des opérations critiques	
Redis	utilisé pour le stockage des codes OTP à usage unique. Son mécanisme natif de TTL expire automatiquement chaque code après 15 minutes, sans tâche planifiée.	
Spring Security + JWT (jjwt 0.12.7)	chaque token embarque le rôle de l'utilisateur, permettant un contrôle d'accès fin sur chaque endpoint pour les six rôles métier du module.	
iText 7 (v7.2.5)	génération de tous les rapports et registres téléchargeables au format PDF (rapport hebdomadaire, pertes de broyage, fiche produit, registres journaliers).	

Apache POI (v5.2.5)	génération des exports Excel (.xlsx) pour le Chef de Production et le Directeur Général.	
Lombok	génération automatique du code boilerplate (@Data, @Builder, @RequiredArgsConstructor) sur l'ensemble des entités, DTOs et classes de domaine.	
Angular	framework frontend utilisé pour le développement des interfaces utilisateur du module Production. Il assure la communication avec l'API REST via des services HTTP et garantit une expérience utilisateur fluide pour chaque acteur (Chef de Production, Chef Machiniste, Agent Doseur, Agent de Production).	
Visual studio code	VS Code a été notre environnement de développement intégré (IDE). Il nous a permis d'écrire, organiser et gérer tout mon code (PHP, HTML, CSS, JS) facilement. Ses extensions et son débogueur nous ont aidé à gagner du temps.	
HTML	HTML est le langage de balisage standard utilisé pour structurer le contenu des pages web. Créé en 1991 par Tim Berners-Lee, il constitue la fondation de tout développement web et est interprété par les navigateurs pour afficher le contenu à l'utilisateur.	

CSS	**CSS est le langage de feuilles de style utilisé pour définir la présentation visuelle des éléments HTML. Introduit en 1996 par le W3C, il permet de séparer le contenu de la mise en forme, rendant le code plus lisible, plus maintenable et plus facile à faire évoluer.**	
PowerAmc	**PowerAMC est un outil de modélisation professionnel qui nous a permis de concevoir l'ensemble des diagrammes UML du module Production (cas d'utilisation, classes, séquence, activité) de manière rigoureuse et conforme aux standards avant de passer au développement.**	

VII- Quelques Interfaces

Figure 10: Dashboard Agent Production

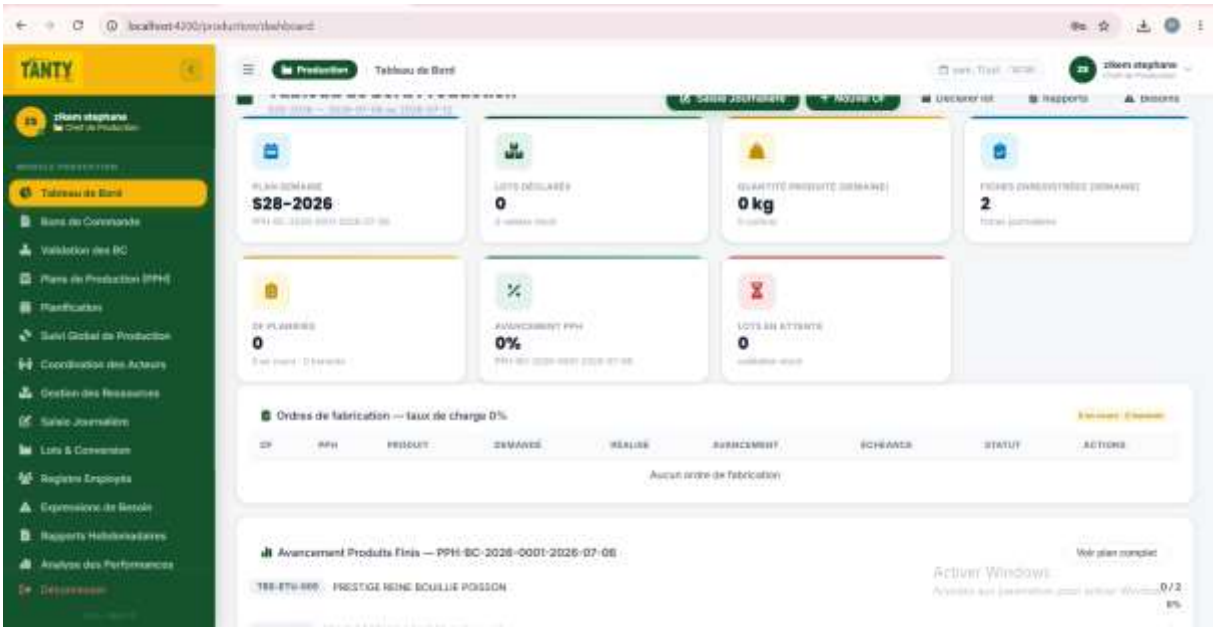


Figure 11: Dashboard Responsable Salle Ajustement du plan

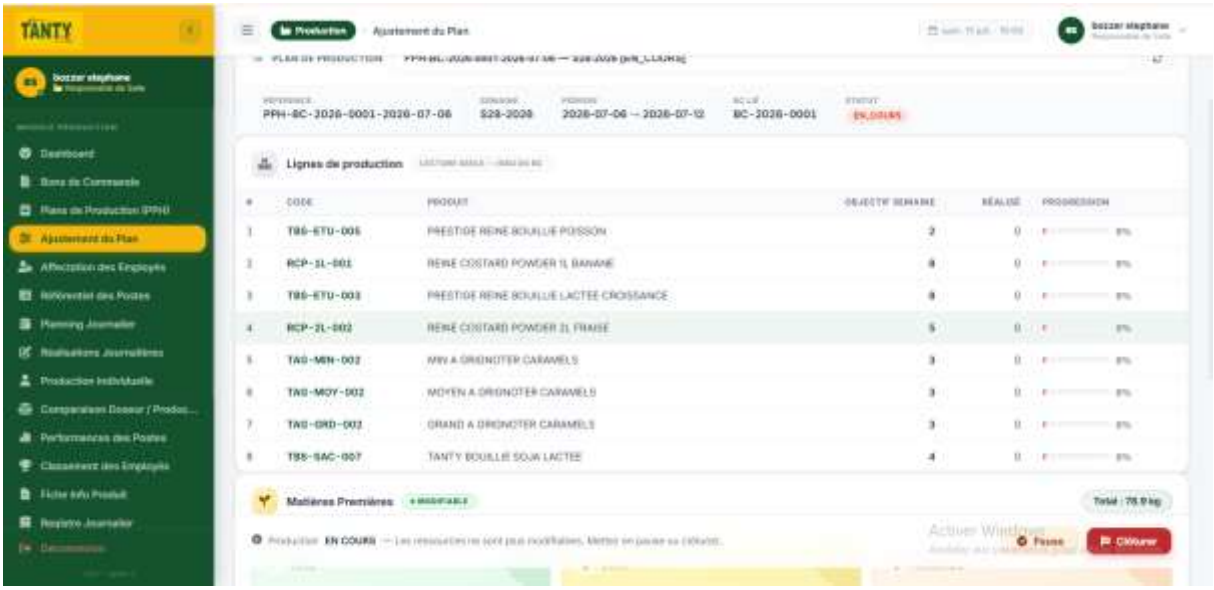


Figure 12:Dashboard Chef Machiniste / Objectif Machiniste

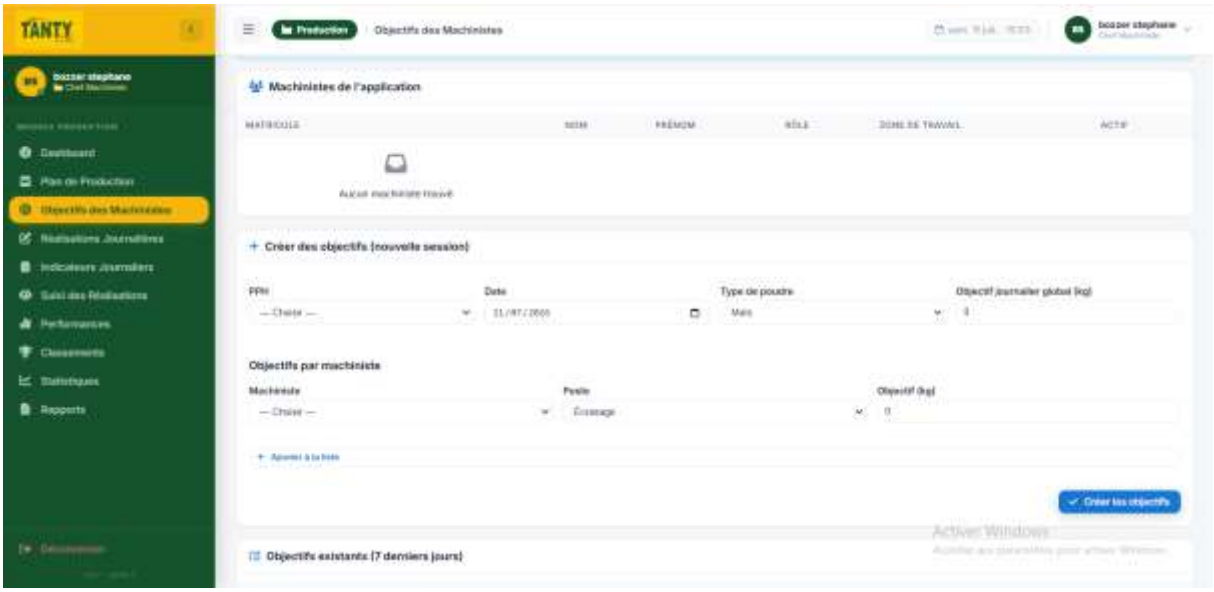


Figure 13: Dashboard Agent Doseur / Plan Production

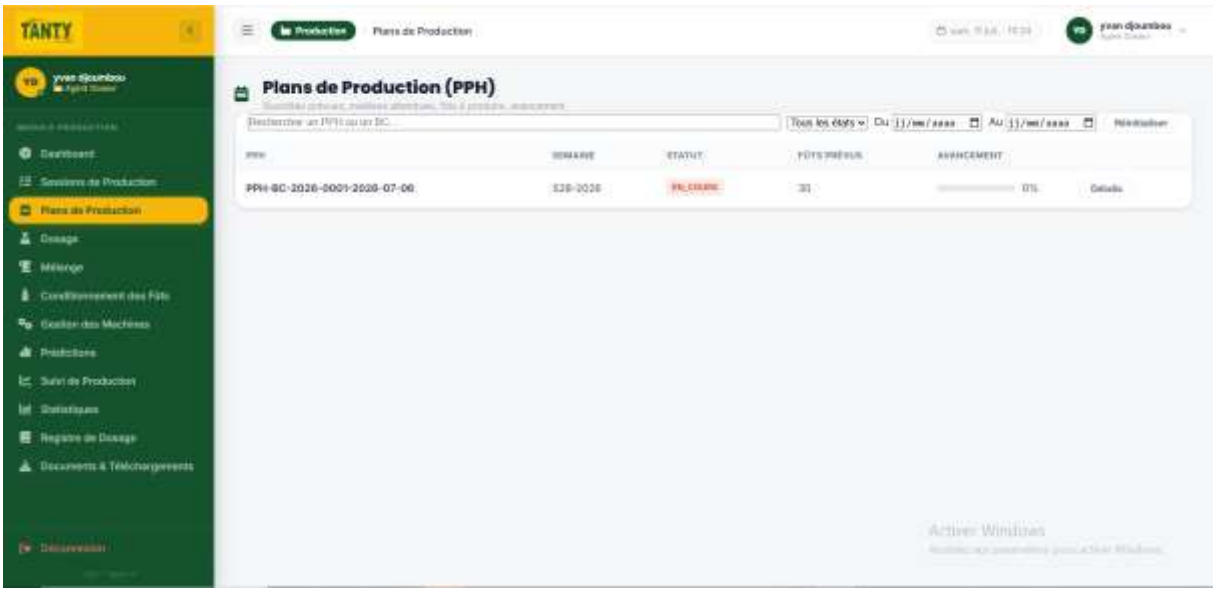
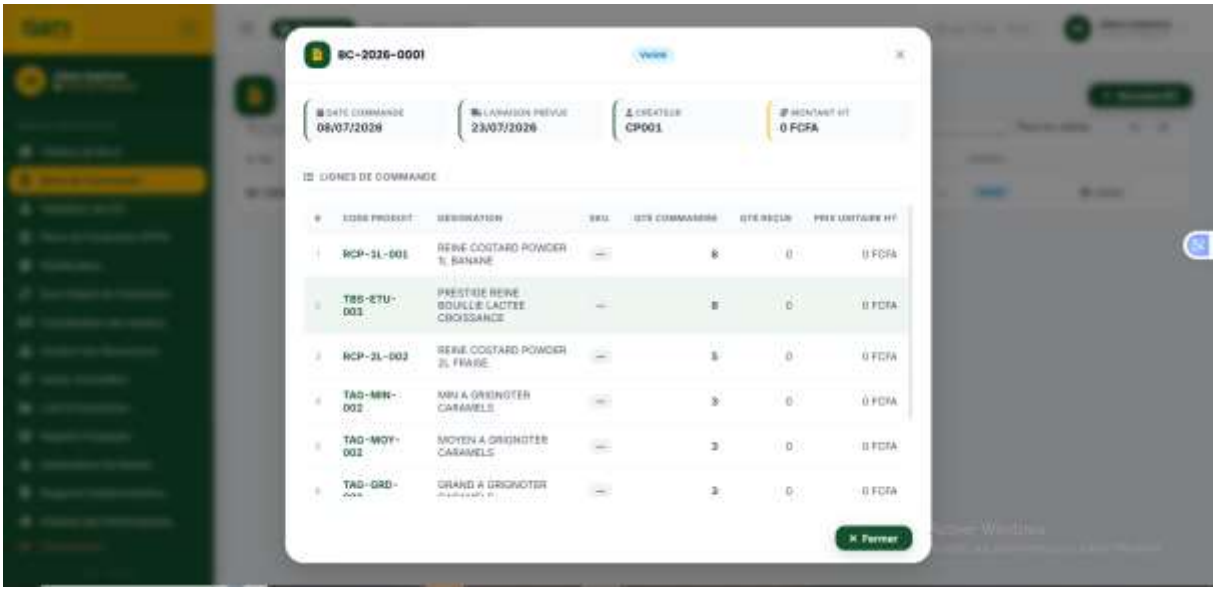


Figure 14:Consultation Bon de Commande - chef production



CONCLUSION

Ce chapitre a présenté la conception et l'implémentation du module Production de la solution TANTY DIGITAL. L'approche DDD a permis de structurer le code en cinq sous-modules métier indépendants — Auth, BonCommande, Broyage, Dosage et Agent — facilitant la maintenance, les tests et l'évolution future du système.

Le choix de l'architecture hexagonale, combiné au pattern MVC, a garanti une séparation claire des responsabilités entre la logique métier, l'orchestration applicative et les détails techniques. La communication entre sous-modules repose sur des événements de domaine asynchrones et des ports synchrones, évitant tout couplage direct entre les ateliers de fabrication.

Les choix technologiques — Spring Boot, MySQL, Redis et iText 7 — ont été faits pour assurer la performance, la sécurité et l'évolutivité du système. Les fonctionnalités clés ont été implémentées en respectant scrupuleusement les règles métier de NTFOODS SARL : validation sécurisée des Bons de Commande, calcul automatique des pertes de broyage, formules de dosage par type de produit, prédiction des produits finis à partir des fûts produits, comparaison prédiction/réalisé avec justification obligatoire, et génération des rapports et registres téléchargeables.

Le chapitre suivant présentera les interfaces développées et les résultats obtenus.

CONCLUSION GENERALE

Au terme de ce stage de fin de cycle au sein de NTFOODS SARL, il apparaît que cette expérience a été particulièrement formatrice et déterminante pour notre future carrière. À travers le projet TANTY DIGITAL, nous avons pu mettre en pratique les connaissances théoriques acquises durant notre formation et développer de nouvelles compétences techniques, organisationnelles et relationnelles.

La conception et la digitalisation du module Production nous ont permis de comprendre les enjeux liés à la transformation numérique d'une entreprise agroalimentaire en forte croissance, tout en apportant une solution concrète et adaptée aux réalités locales. De l'analyse du problème à la modélisation, du développement backend avec Spring Boot à l'intégration frontend avec Angular, chaque étape a contribué à enrichir notre savoir-faire et à renforcer notre autonomie professionnelle.

Le module Production développé répond aux besoins exprimés par NTFOODS SARL :

- Validation sécurisée des Bons de Commande avec circuit différencié selon l'émetteur.
- Génération automatique du Plan de Production Hebdomadaire à la validation du BC.
- Traçabilité complète des opérations de broyage, de dosage et de conditionnement.
- Calcul automatique des pertes de broyage et classement de performance des machinistes.
- Calcul automatique de la prédiction des produits finis à partir des fûts produits.
- Comparaison systématique entre prédiction et réalisé avec justification obligatoire en cas d'écart.
- Sécurisation des modifications sensibles par code OTP à usage unique stocké dans Redis.
- Génération et téléchargement des rapports et registres de production au format PDF et Excel.
- Intégration avec les autres modules de TANTY DIGITAL, notamment le module Stock.

Il constitue un levier stratégique pour accompagner la croissance de l'entreprise, améliorer la maîtrise de ses rendements et consolider sa position de leader sur le marché agroalimentaire camerounais.

Ce projet nous a également permis de découvrir les réalités du travail en équipe, l'importance de la communication et la nécessité d'une bonne compréhension des besoins métier avant toute ligne de code. Nous remercions l'ensemble de l'équipe de NTFOODS SARL, et en particulier le Dr NYAMEN Thierry et Mademoiselle Gilde Tapithe, pour leur accueil, leur disponibilité et la confiance qu'ils nous ont accordée tout au long de ce stage.

Enfin, nous sommes convaincus que la plateforme TANTY DIGITAL, et en particulier son module Production, contribuera à renforcer l'efficacité, la transparence et la compétitivité de NTFOODS SARL, et servira de référence pour d'autres entreprises agroalimentaires souhaitant engager leur transformation numérique.

REFERENCES WEBOGRAPHIQUES

- Comprendre le modèle MVC, OpenClassrooms, 2024 : https://openclassrooms.com/fr/courses/4862066-concevez-votre-site-web-avec-php-et mysql/4870591-comprendre-le-modele-mvc
- Guide Scrum, Atlassian, 2024 : https://www.atlassian.com/fr/agile/scrum
- Spring Boot Reference Guide, Spring, 2025: https://spring.io/projects/spring-boot
- PostgreSQL Documentation, PostgreSQL Global Development Group, 2025 : https://www.postgresql.org/docs/HTML:
- Angular Documentation, Google, 2025 : https://angular.dev
- Domain-Driven Design Reference, Eric Evans, 2024 : https://www.domainlanguage.com/ddd/

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Rapport de Stage de Njilie Melissa sous le thème : CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT D'UN MODULE DE LOCATION DE VEHICULES pour le compte de la Licence professionnelle 2025, Saint Jean Ingénieur

- Rapport de Stage de Payong Brice sous le thème : CONCEPTION ET RÉALISATION D'UNE APPLICATION WEB ET MOBILE DE GESTION DES COMMANDES : CAS DE ASIEL pour le compte de la Licence professionnelle 2025, Saint Jean Ingénieur

- Rapport de Stage de licence 2 de Giovanni Charles EBODE sous le théme : CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT D'UNE PLATEFORME DE GESTION D'UNE ASSOCIATION ; CAS DE L'ALN (Alliances des Leaders Nationaux) pour le compte de l'année 2025.
- Guide de rédaction des rapports de stage édition 2025

ANNEXES

A. Tableau récapitulatif des tâches effectuées

Ce tableau présente les tâches effectuées totalement à l'entreprise ainsi que la fiche signalétique.

Tableau 2: Tableau récapitulatif des tâches effectuées

Semaine	Période	Tâches effectuées	Description
S1	13 – 17 avril 2025	2025Analyse du projet	Recueil des processus métier, entretiens avec le Chef de Production, le Chef Machiniste, l'Agent Doseur et le Gestionnaire de Stock.
S2	20 – 24 avril 2025	Étude de l'existant	Analyse des fichiers Excel en production, identification des dysfonctionnements, étude comparative des solutions du marché (Genuka, Sage, Odoo).
S3	27 avril – 1er mai 2025	Modélisation UML	Élaboration des diagrammes de cas d'utilisation, de classes, de séquence et d'état-transition.
S4	5 – 9 mai 2025	Mise en place de l'environnement	Installation et configuration de Spring Boot, MySQL, Redis, Angular et des dépendances (iText 7, Apache POI, jwt).
S5	12 – 16 mai 2025	Développement – BonCommande	circuit de validation du BC, génération automatique du PPH, système OTP via Redis.
S6	19 – 23 mai 2025	Développement – Sous-module Broyage	Journée de production, saisie des résultats par machiniste, calcul des pertes, classement de performance, rapport des pertes.
S7	26 – 30 mai 2025	Développement – Sous-module Dosage	Sessions de mélange en fûts (bouillie, arachide, chocolat), calcul du contenu net, prédiction des produits finis, registre de la salle de mélange.
S8	2 – 13 juin 2025	Développement – Sous-module Agent	Déclaration des produits finis, comparaison prédiction/réalisé, justification des écarts, classement des employés, génération des rapports et registres PDF/Excel.

S9	16 – 20 juin 2025	Intégration et tests	Tests unitaires par couche (domaine, application, infrastructure), tests d'intégration entre sous-modules, correction des bugs de compilation et de démarrage.
S10	23 – 27 juin 2025	Recette et corrections finales	Tests fonctionnels sur les scénarios métier complets (BC → PPH → Broyage → Dosage → Agent), ajustements des règles métier.
S11	30 juin – 4 juillet 2025	Documentation technique	Rédaction de la Javadoc, configuration Swagger/OpenAPI, documentation des endpoints REST.
S12	7 – 11 juillet 2025	Rédaction du rapport de stage	Rédaction des chapitres, mise en forme, relecture et dépôt final.

B. Fiche signalétique de l'entreprise

La fiche signalétique présente les informations générales de l'entreprise NTFOODS SARL, notamment sa dénomination sociale, sa forme juridique, son secteur d'activité, son adresse, ainsi que les coordonnées de ses responsables. Elle constitue la carte d'identité officielle de la structure qui nous a accueillis durant ce stage.

Figure 15:Fiche signalétique de l'entreprise

Nom de l'organisation	**NTFOODS SARL**
Date de création	2010
Statut juridique	Société à responsabilité limitées
Domaine d'activité	Agroalimentaire
Siège social	Yaoundé (cite de la paix)
Boite postale	787 Yaoundé
Téléphone	6 90 79 62 40
E-mail	info@tanty.cm
Site web	www.tanty.cm

TABLE DES MATIERES

DEDICACE 1
REMERCIEMENTS 2
SOMMAIRE 3
LISTE DES TABLEAUX 5
LISTE DES FIGURES 6
LISTE DES ABREVIATIONS 7
AVANT-PROPOS 8
INTRODUCTION GENERALE 9
CHAPITRE 1 : 11
PRESENTATION DE L'ENTREPRISE ET DEROULEMENT DU STAGE. 11
INTRODUCTION 12
I- PRESENTATION DE NTFOODS SARL 13
1) Historique de NTFOODS SARL 13
2) Mission 13
3) Vision 13
5) Les produits de NTFOODS SARL 14
6) Contexte de l'entreprise 15
7) Organisation de NTFOODS SARL 17
8) Organigramme de NTFOODS 17
II- DEROULEMENT DU STAGE 19
1) Objectifs 19
2) Accueil et intégration 19
3) Missions confiées 19
4) Tâches réalisées 19
5) Difficultés rencontrées 20
CONCLUSION 21
CHAPITRE 2 : 22
CONTEXTE ET ANALYSE DU PROBLEME. 22
INTRODUCTION 23
I- CONTEXTE DE L'ETUDE 24
1) Présentation du contexte 24
2) Problématiques identifiées 24
II- ANALYSE DE L'EXISTANT 25
1) Analyse des solutions 25
2) Analyse des solutions logicielles existantes 26
III- SYNTHESE ET CHOIX STRATEGIQUE 27

1) Tableau comparatif des solutions 27
2) Justification du choix de développer une solution sur mesure 28
IV- OBJECTIFS DU PROJET 29
1) Objectifs fonctionnels 29
2) Objectifs techniques 29
3) Objectifs organisationnels 29
4) Approche et méthodologie de développement 30
CONCLUSION 31
CHAPITRE 3 : 32
CONCEPTION ET IMPLÉMENTATION DU MODULE PRODUCTION 32
INTRODUCTION 33
I- PRESENTATION DE LA SOLUTION 34
1) Description générale 34
2) Présentation du module Production (notre contribution) 34
Le module Production est le cœur du système de fabrication. Il assure la gestion centralisée des opérations de production, depuis la réception du Bon de Commande jusqu'à la déclaration des produits finis, au sein de NTFOODS TANTY. 34
Acteurs du système 34
a) Fonctionnalités principales 35
a) Organisation du module Production en sous-modules 35
II- BESOINS FONCTIONNELS ET NON FONCTIONNELS 36
1) Besoins fonctionnels 36
Les besoins fonctionnels correspondent aux fonctionnalités que le module Production doit offrir pour répondre aux attentes des différents utilisateurs. 36
a) **Chef de Production** : 36
c) Chef Machiniste 37
d) Agent Doseur 37
L'Agent Doseur gère les sessions de mélange en salle de dosage et doit pouvoir : 37
e) Responsable de salle 37
f) Directeur Général (DG) 38
2) Besoins non fonctionnels 38
III- METHODOLOGIE ET ARCHITECTURE 38
1. Approche DDD (Domain-Driven Design) 38
2. Architecture en trois couches 39
3. Communication entre les sous-modules 40
4. Design Pattern MVC 40
IV- MODELISAITON UML 41
1) Diagrammes de cas d'utilisation 41
2) Diagrammes de classes 45

3) Diagrammes de séquence 1
4) Diagramme d'activité 2
V- ARCHITECTURE DETAILLEE DU MODULE Production 4
1) Description des sous-modules 4
a) Sous-module BonCommande 4
b) Sous-module Broyage 4
c) Sous-module Dosage 5
d) Sous-module Stock Agent 5
VI- CHOIX TECHNOLOGIQUES 6
VII- Quelques Interfaces 8
CONCLUSION 11
CONCLUSION GENERALE 12
REFERENCES WEBOGRAPHIQUES 14
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 15
ANNEXES 16
A. Tableau récapitulatif des tâches effectuées 16
B. Fiche signalétique de l'entreprise 17
TABLE DES MATIERES 53